

組み立て・使用ガイド

内容目次

はじめに	2
1. eArm ロボットアームの紹介	3
1.1 製品リスト	3
1.2 eArm のパラメータ:	6
1.3 ESP32 コントロールボードの紹介:	7
2. eArm を組み立てる	8
ステップ 1 ロボットベースを組み立てる	9
ステップ 2 ロボットベースにサーボ A を組み立てる	10
ステップ 3 ターンテーブルを組み立てる	11
ステップ 4 最初のアームセクションをシャーシに組み立てる	12
ステップ 5 最初のアーム部分を固定する	13
ステップ 6 2 番目のアームセクションを組み立てる	14
ステップ 7 3 番目のアームセクションを組み立てる	15
ステップ 8 サーボ B を最初のアームセクションに組み立てる	16
ステップ 9 サーボ C をアームセクション 2 に組み立てる	17
ステップ 10 3 番目のアームにサーボ D を組み立てる	18
ステップ 11 クランプの左クリッププレートを組み立てる	19
ステップ 12 クランプの右クリッププレートを組み立てる	19
ステップ 13 クランプの左クリッププレートを取り付ける	20
ステップ 14 クランプの右クリッププレートを取り付ける	21
ステップ 15 クランプと 3 番目のアームを組み立てる	22
ステップ 16 サーボ B とサーボ C 間のリンケージを組み立てる	23
ステップ 17 サーボ A の取り付け構造を組み立てる	24
ステップ 18 サーボ D の取り付け構造を組み立てる	25
ステップ 19 ジョイスティックを組み立てる	26
ステップ 20 Esp32 ボードをインストールする	27
ステップ 21 ジョイスティックを ESP32 ボードに接続する	28
ステップ 22 サーボを ESP32 ボードに接続する	29
ステップ 23 サーボ角度を初期化します（重要！）	30
ステップ 24 ロボットアームをベースのサーボ A に固定する	31
ステップ 25 2 番目のセクションアームを組み立てる	32
ステップ 26 クランププレートをサーボ D に固定します	33
ステップ 27 組み立て完了	34
3. ロボットアームの使用	35
3.1 ロボットアームの安全操作ガイドライン	35
3.2 自由度	36
3.3 ジョイスティックで eArm を操作する	37
3.4 Web アプリで eArm を制御する	38

はじめに

本マニュアル、英語版をもとに日本語へ翻訳したものです。技術内容および翻訳の正確性には細心の注意を払っておりますが、専門用語や文脈上の違いにより、一部の表現が原文と異なる場合や、意図が伝わりにくい箇所が生じる場合がございます。

技術的な誤りや翻訳の不備、不明な点などがございましたら、どうぞお気軽にサポートチームまでご連絡ください。お客様からのご意見・ご感想は、文書の品質向上だけでなく、製品およびサポート体制の改善にも活用させていただきます。

本製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。お客様にご満足いただけることを第一に考え、円滑な導入と運用をサポートできるよう、迅速かつ丁寧な対応に努めてまいります。

今後とも本製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 support@siyeenove.com

1

eArm ロボットアームの紹介

eArm ロボットは ESP32 を搭載したロボットアームで、ロボティクス、コーディング、エレクトロニクスを実践的に学べる魅力的なプラットフォームを提供します。

特徴:

① 簡単に組み立ててすぐ使える

▶ ロボットアームは簡単に組み立てられる設計で、1~2 時間で組み上げて実験を始められます。

② すぐに使えるよう事前プログラム済み

▶ 制御ボードにはファームウェアが事前書き込まれており、最初のコードアップロードは不要です。電源を入れるだけですぐに使い始められます。

③ 統合された電源管理

▶ 電源インジケータ付きのオンボードバッテリーホルダーを搭載。USB から直接充電可能で、途切れない操作を保証します。

④ ジョイスティックによる精密制御

▶ 付属の人間工学に基づいたジョイスティックは安定した制御を実現し、直感的で反応の良いロボットアーム操作を可能にします。

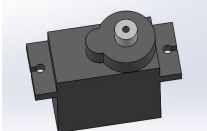
⑤ ウェブベースのコントロール

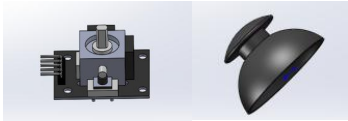
▶ 専用 Web アプリによるクロスプラットフォーム制御をサポート。ブラウザがあれば追加のインストールなしでどのデバイスからでもアクセス可能です。

⑥ Arduino で拡張可能な学習

▶ ステップバイステップの Arduino プログラミングチュートリアル付き。基本的な操作からカスタムロボティクス開発まで、ユーザーのスキル向上を支援します。

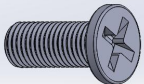
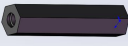
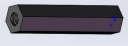
1.1 製品リスト

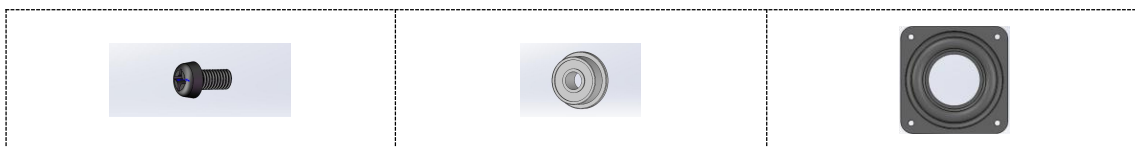
#パート 1：電子部品		
コントロールボード 1 個	サーボ 4 個	5 ピンデュポンワイヤー 2 本
		

ジョイスティック 2 個	USB ケーブル 1 本	
		

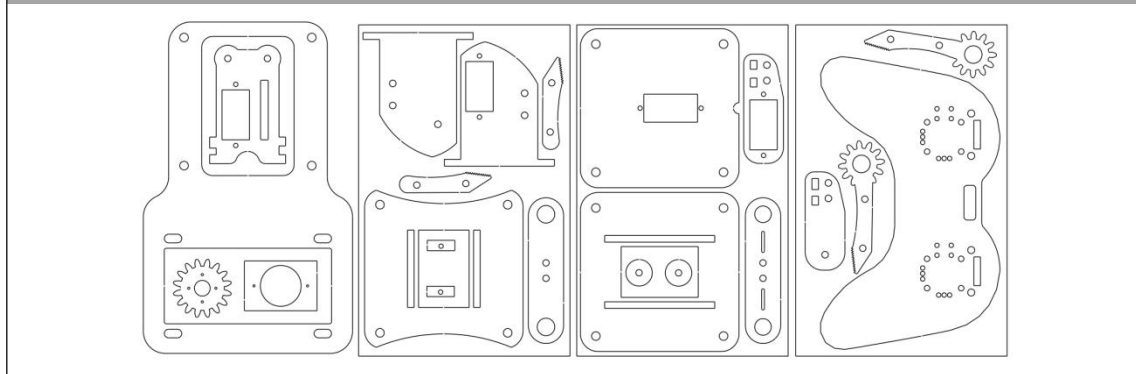
#パート 2：ファスナー/付属品

下記にリストされている付属品は、順序通りに整理され、ラベルとシリアルナンバーが貼られた小型の袋に梱包されています。袋に記載されたシリアルナンバーと名前を参照して、素早く必要な部品を見つけることができます。

1 M4×10mm Screw 21Pcs	2 M3×14mm Screw 3Pcs	3 M3×10mm Screw 19Pcs
		
4 M2×10mm Screw 9Pcs	5 M1.4×5mm Screw 8Pcs	6 M4 Nut 5Pcs
		
7 M3 Lock Nut 9Pcs	8 M2 Nut 10Pcs	9 M3×7mm Standoff 5Pcs
		
10 M3×28mm Standoff 4Pcs	11 M3×40mm Standoff 2Pcs	12 M4×20mm Standoff 8Pcs
		
13 M3×6mm Screw 9Pcs	14 Flanged Bearing 4Pcs	ターンテーブル 1 台



#パート 3：アクリル板



#パート 4：工具

		
M3 ドライバー 1 本	M1.5 ドライバー 1 本	レンチ 1 個



注意：18650 リチウム電池は別途ご購入が必要です！

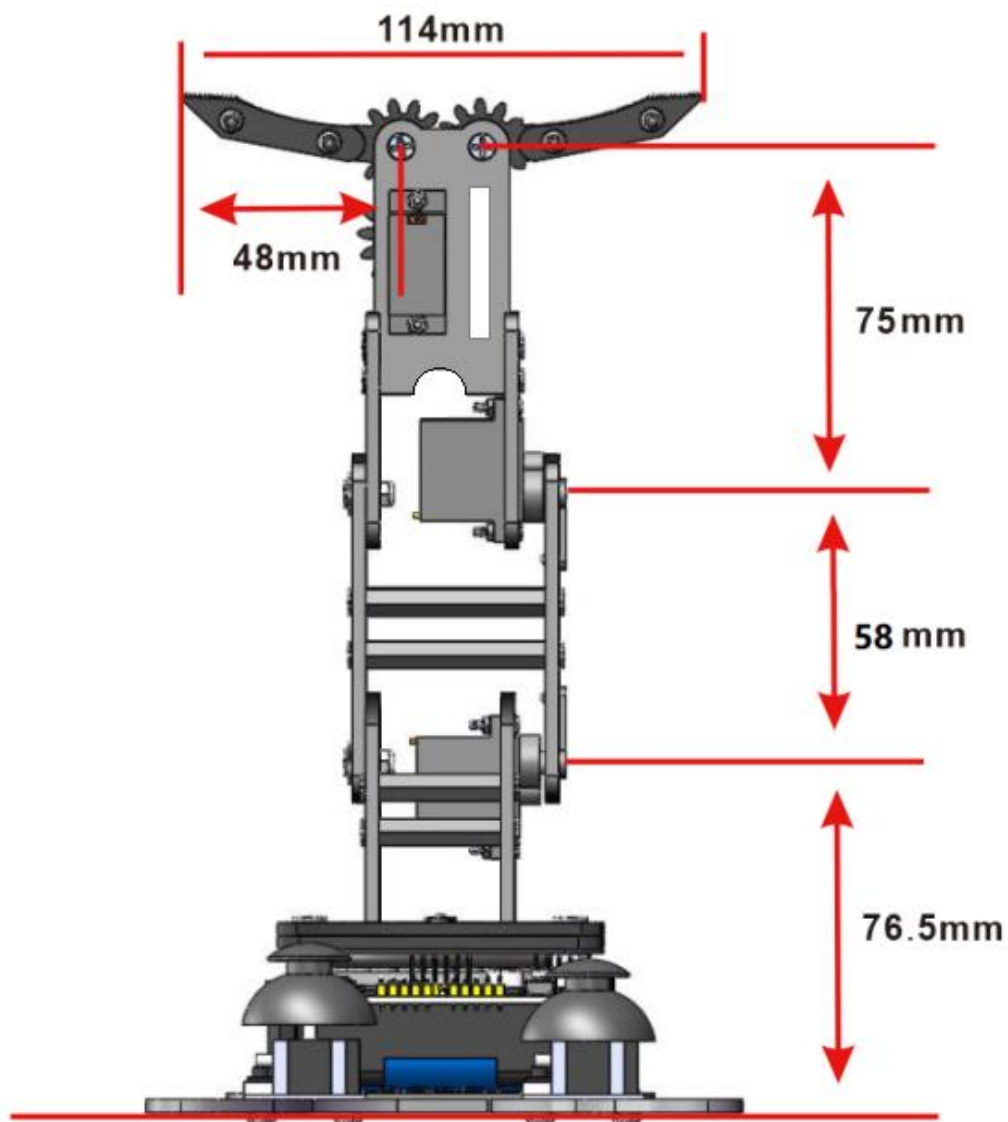
18650 リチウム電池のパラメータ



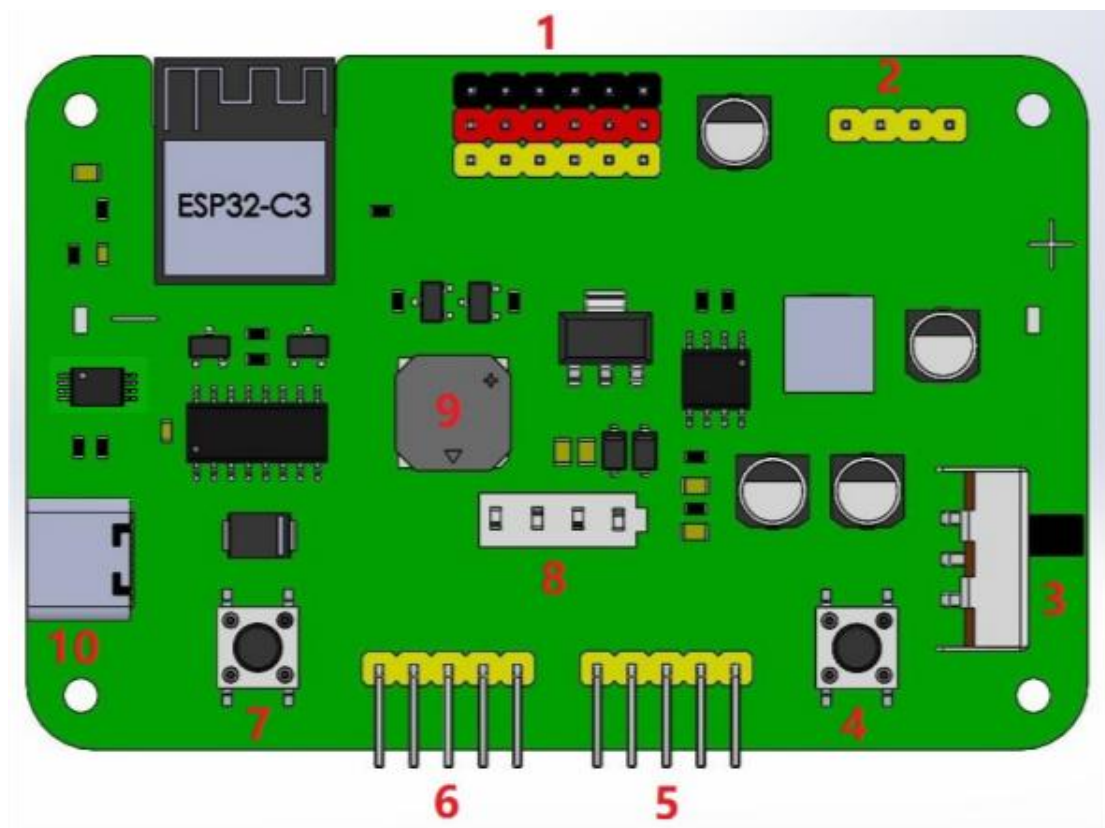
- モデル: 18650 リチウム電池
- 端子タイプ: ボタントップ型・フラットトップ型どちらも可
- 容量: 2000mAh 以上
- 最大充電電圧: 4.2V
- 公称電圧: 3.7V
- 放電終止電圧: 2.75V
- 最小充電電流: 2A 以上
- 最小放電電流: 4A 以上

1.2 eArm のパラメータ:

- 制御ボード: eArm-ESP32-C3-MINI-1
- プログラミング言語: Arduino\MicroPython
- 推奨最大持ち上げ重量: 40g
- 充電/放電: 5V/2A
- サーボタイプ: MG90S 180°
- 遠隔制御方法: ジョイスティックまたは Web アプリ
- 組立所要時間: 2-4 時間
- 製品サイズ: 15×9.5×26cm
- 包装サイズ: 18.5×12.5×4.3cm
- 推奨年齢: 12 歳以上の初心者～経験者
- 必要バッテリー: 18650 バッテリー 1 本(別売)



1.3 ESP32 コントロールボードの紹介:

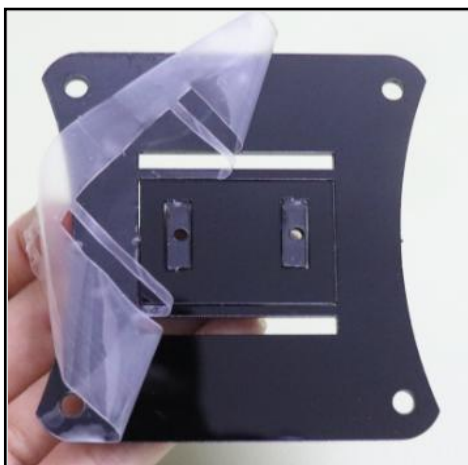


- 1: IO ポート、5V/2A 駆動能力
- 2: IO ポートとシリアルポート拡張ポート
- 3: 電源スイッチ
- 4: バッテリーレベル表示ボタン（電源オフ時、短押しでバッテリーレベルを表示可能）
- 5: IO ポート、3.3V/500mA 駆動能力
- 6: IO ポート、3.3V/500mA 駆動能力
- 7: リセットボタン。
- 8: バッテリーレベルインジケータ LED
- 9: ブザー
- 10: コードのアップロードまたは充電用 USB Type-C ポート

2

eArm を組み立てる

始める前に: 重要な注意事項



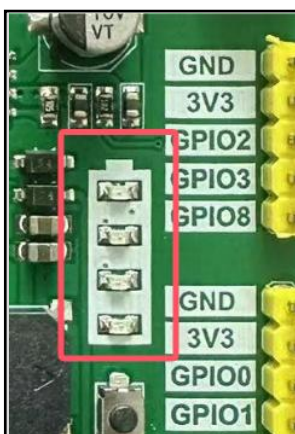
①

▶ アクリル板の表面には保護フィルムが貼ってありますので、取り付け前に剥がしてください。



②

▶ セルフロックナットの取り付けおよび取り外しには六角レンチを使用する必要があります

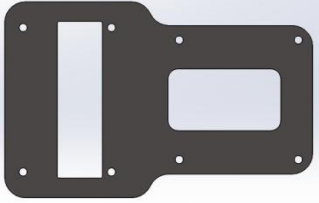
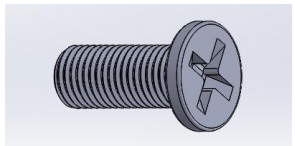


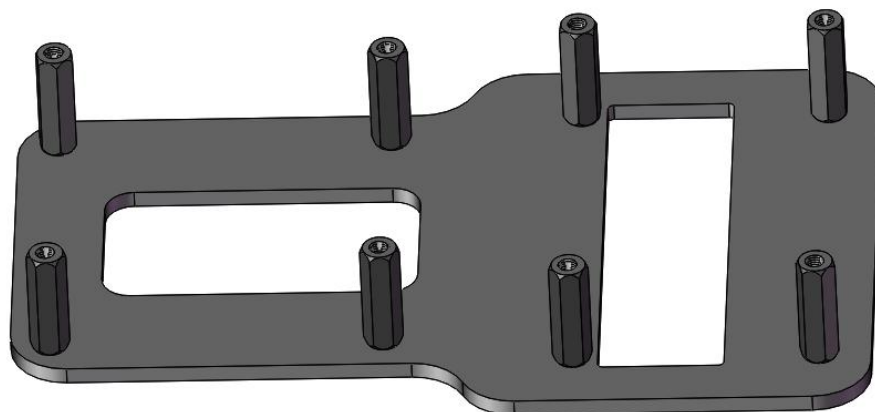
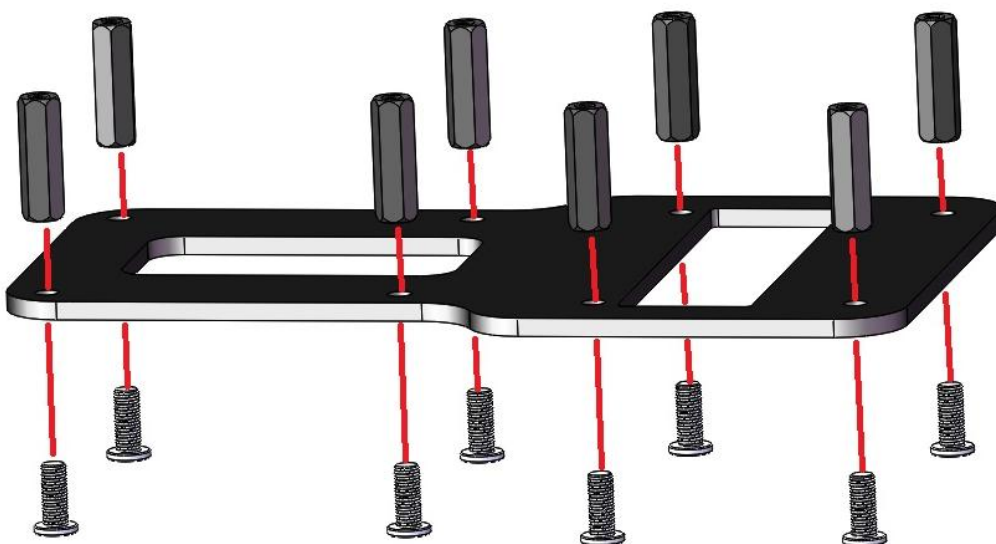
③



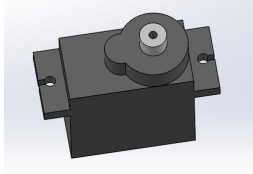
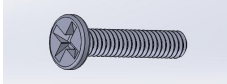
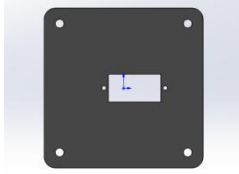
ロボットの正常な設置と動作には、最低 3 バーの電池残量が必要です。18650 バッテリーをバッテリーホルダーに取り付けた後、電源インジケータを確認してください。3 バー未満の場合は、以下の方法でバッテ

ステップ1 ロボットベースを組み立てる

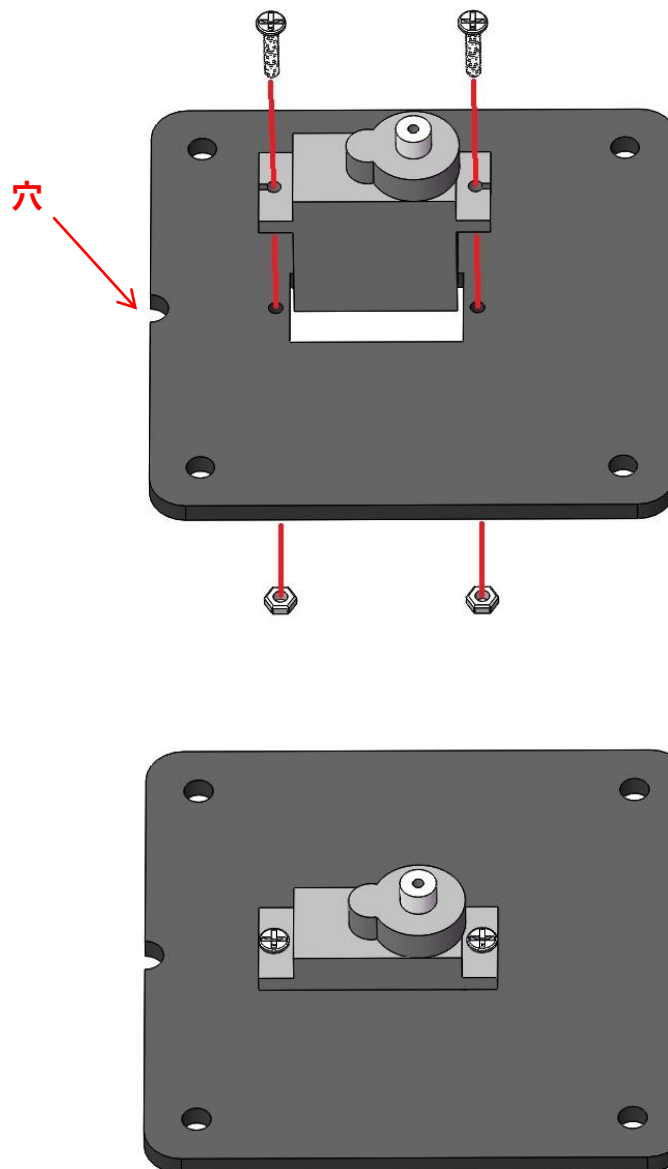
アクリル板 1PCS	袋番号⑫ M4X20MM ナイ ロンコラム 8PCS	袋番号① M4X10MM ス クリュー 8PCS
		



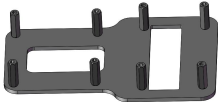
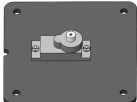
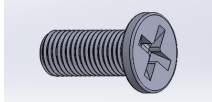
ステップ2 ロボットベースにサーボAを組み立てる

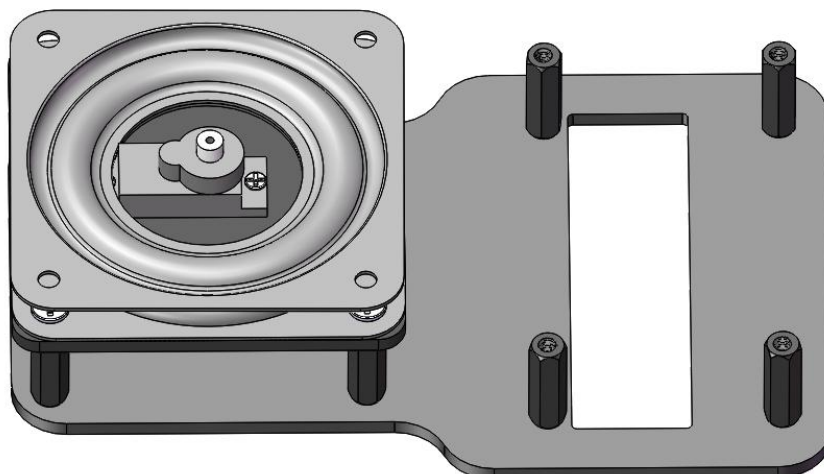
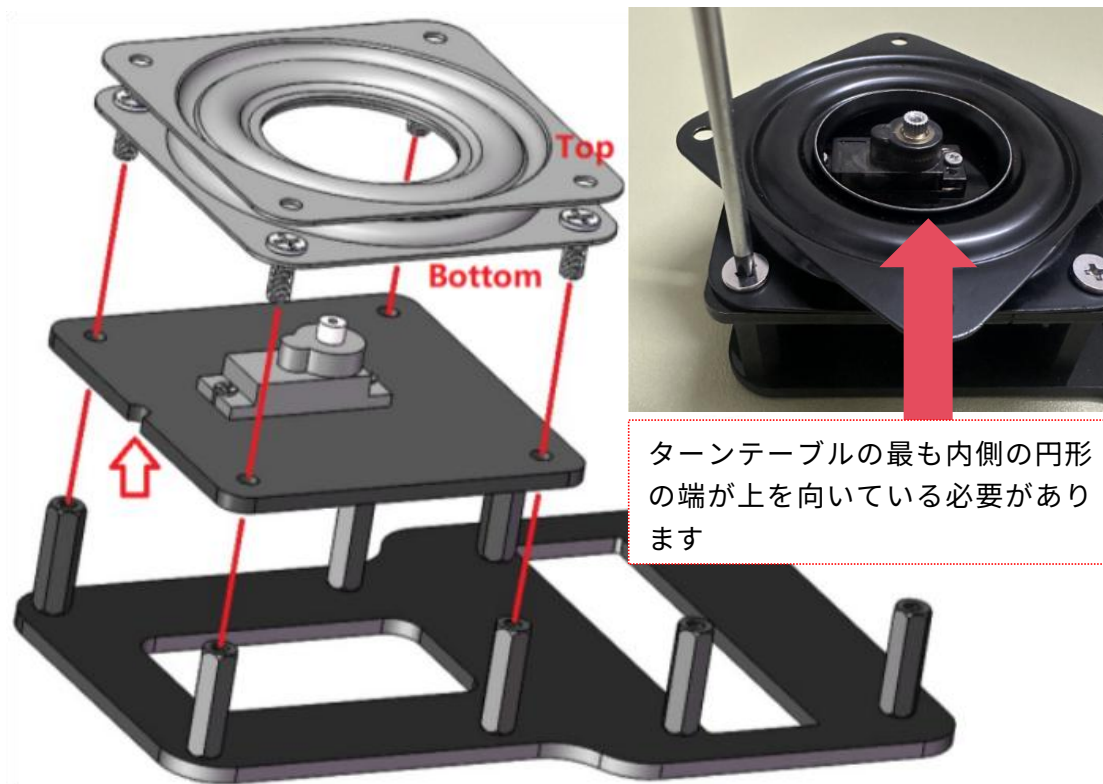
Servo 1PCS	袋番号④M2x10MM スクリュー 2PCS	袋番号⑧M2 ナット 2PCS	アクリル板 1PCS
			

注:

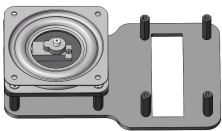
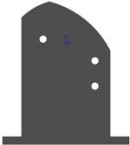
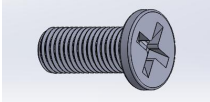
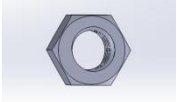


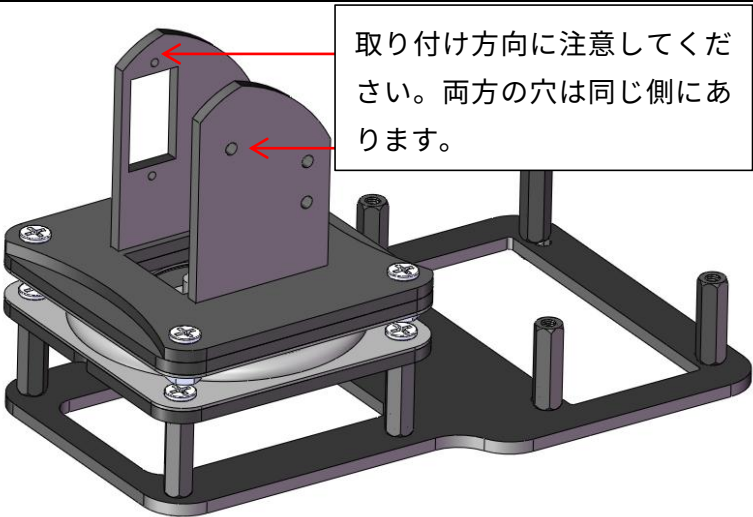
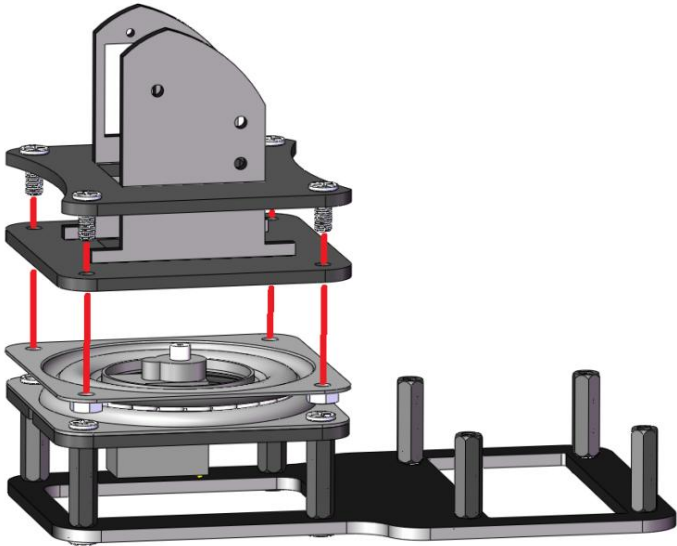
ステップ3 ターンテーブルを組み立てる

ステップ 1 構造	ステップ 2 構造	ターンテーブル 1PCS	袋番号①M4X10MM スクリュー 4PCS
			

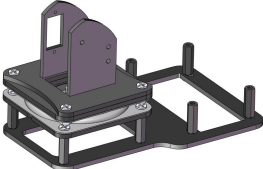
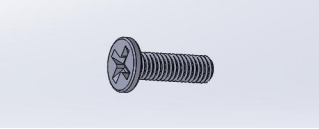


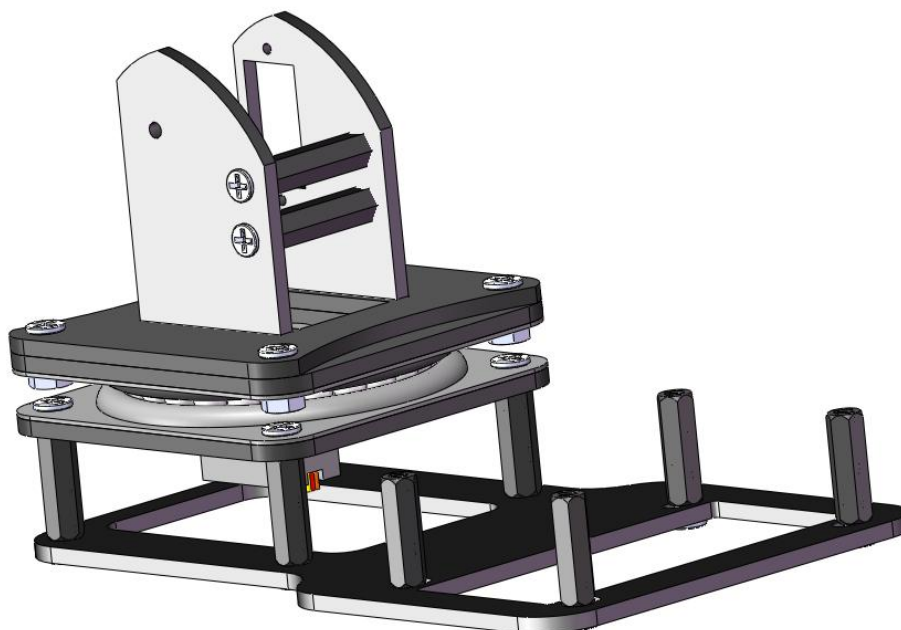
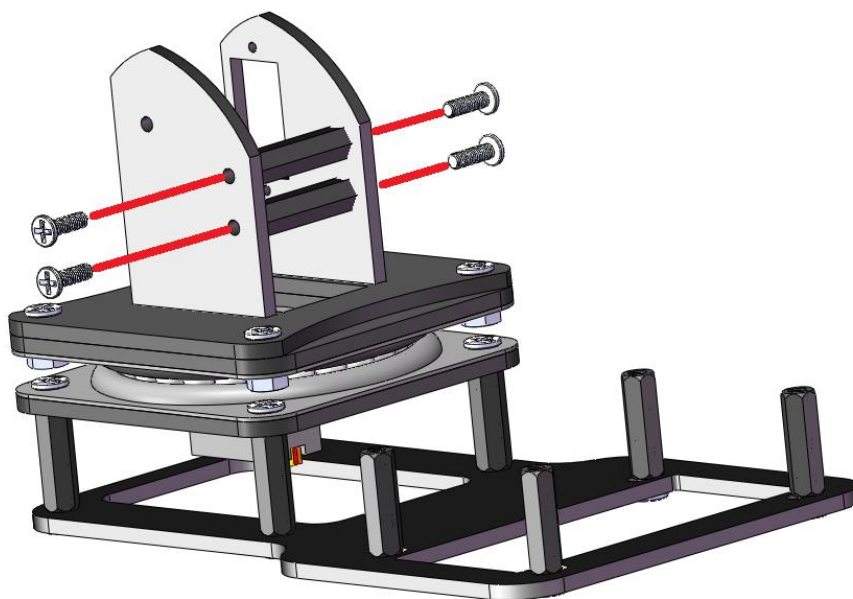
ステップ 4 最初のアームセクションをシャーシに組み立てる

ステップ 3 構造	アクリル板 1PCS	アクリル板 1PCS	
			
アクリル板 1PCS	アクリル板 1PCS	袋番号①M4X10MM スクリュー 4PCS	袋番号⑥ M4 ナット 4PCS
			

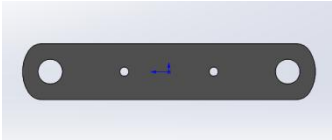
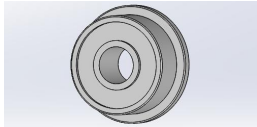
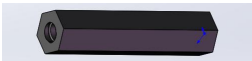
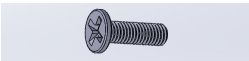


ステップ5 最初のアーム部分を固定する

ステップ 4 構造	袋番号⑩ M3x28MM ナイ ロンコラム 2PCS	袋番号③ M3X10MM スク リュー 4PCS
		

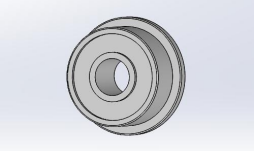
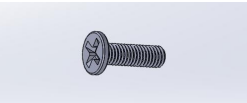


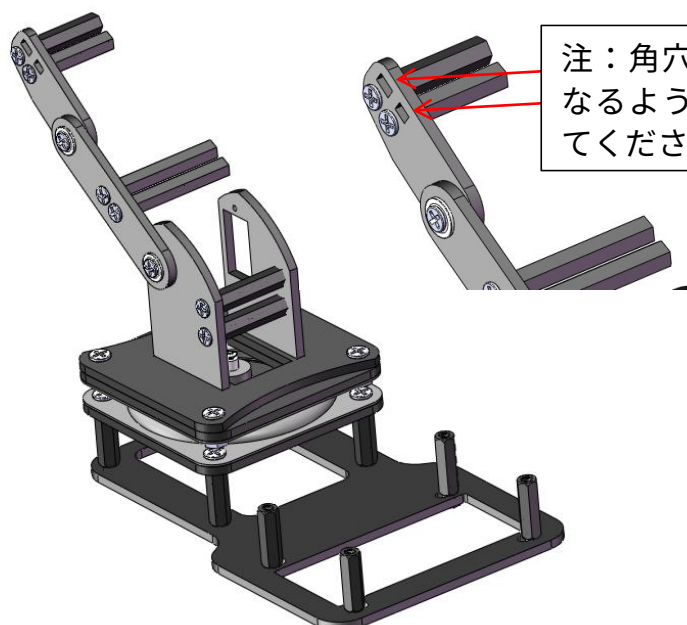
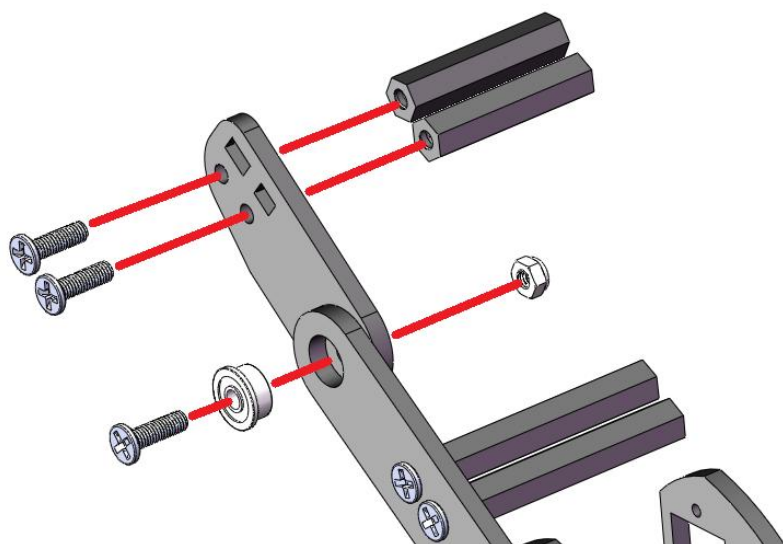
ステップ 62 番目のアームセクションを組み立てる

ステップ 5 構造	アクリル板 1PCS	袋番号⑭ フランジベアリング 1PCS
		
袋番号⑪ M3x40MM ナイロンコラム 2PCS	袋番号③ M3X10MM スクリュー 3PCS	袋番号⑦ M3 セルフロックナット 1PCS
		



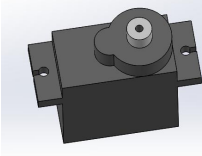
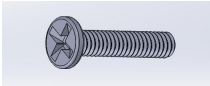
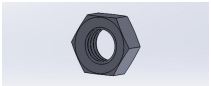
ステップ73 番目のアームセクションを組み立てる

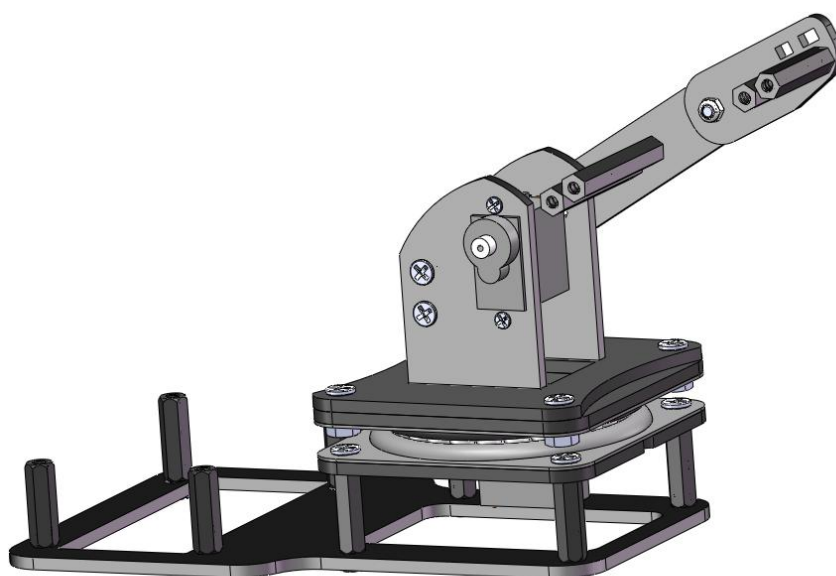
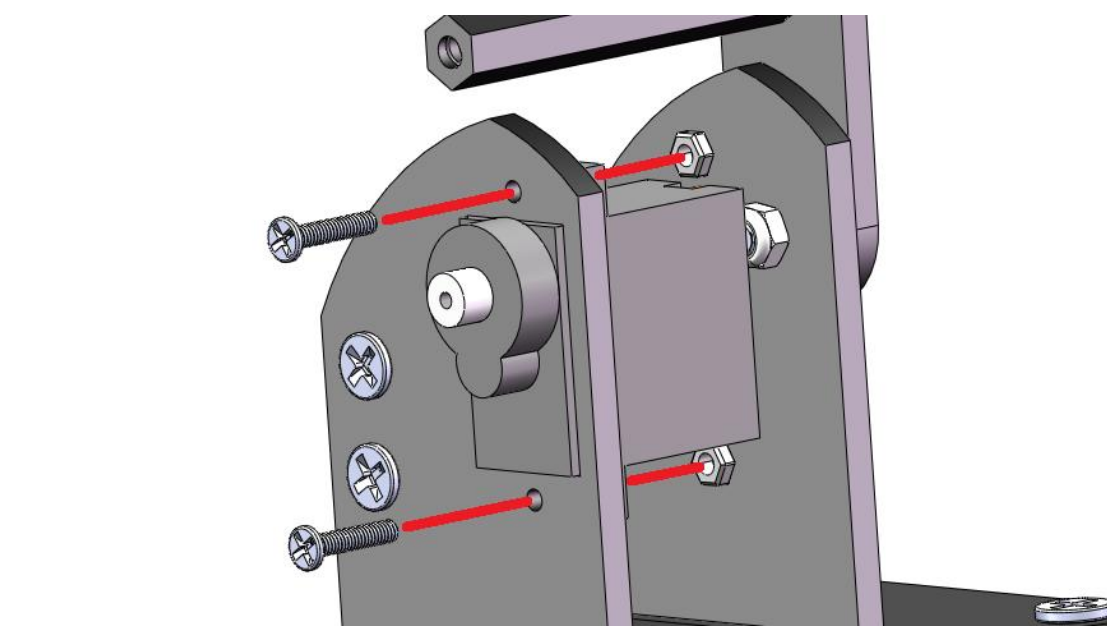
ステップ 6 構造	アクリル板 1PCS	袋番号⑭ フランジベアリング 1PCS
		
袋番号⑩ M3x28MM ナイロンコラム 2PCS	袋番号③ M3X10MM スクリュー 3PCS	袋番号⑦ M3 セルフロックナット 1PCS
		



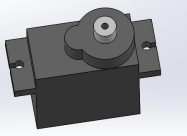
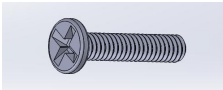
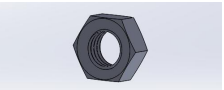
注：角穴が上側になるように配置してください。

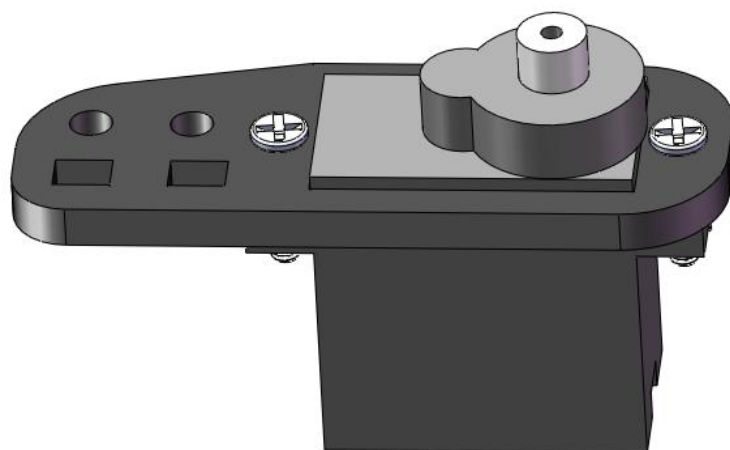
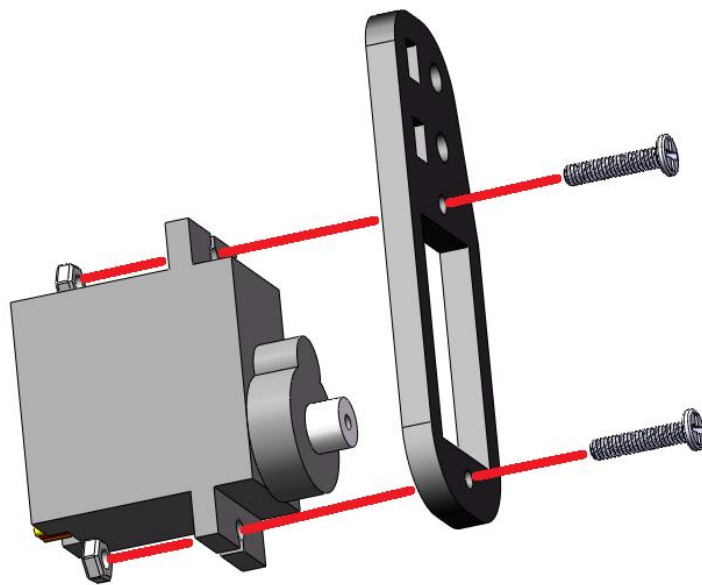
ステップ 8 サーボ B を最初のアームセクションに組み立てる

ステップ 7 構造	Servo 1PCS	袋番号④ M2x10MM スクリュー 2PCS	袋番号⑧ M2 ナット 2PCS
			

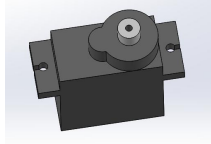
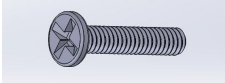
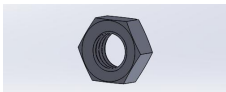


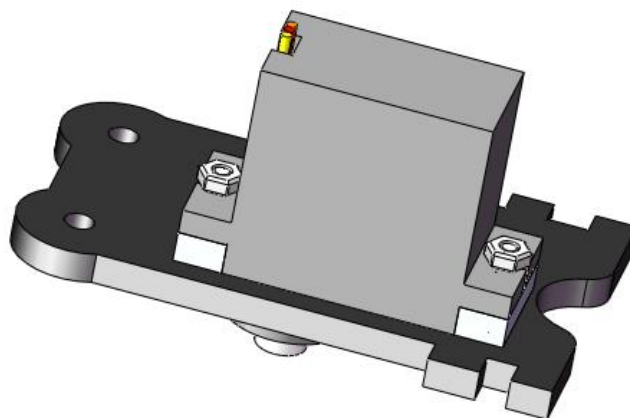
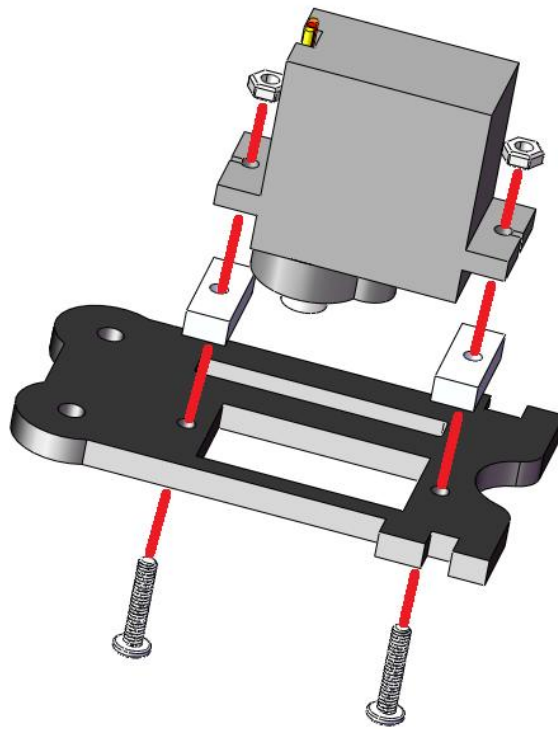
ステップ9 サーボCをアームセクション2に組み立てる

アクリル板 1PCS	Servo 1PCS	袋番号④ M2x10MM スクリュー 2PCS	袋番号⑧ M2 ナット 2PCS
			

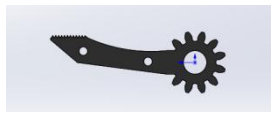
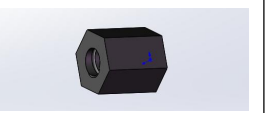
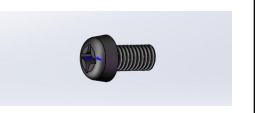


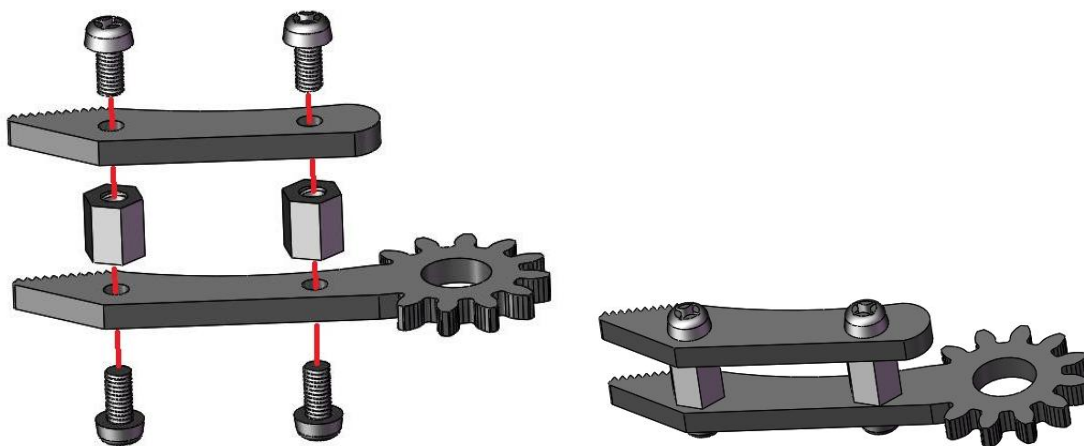
ステップ 10 3 番目のアームにサーボ D を組み立てる

アクリル板 1PCS		Servo 1PCS	
			
アクリル板 2PCS	袋番号④ M2x10MM スクリュー 2PCS	袋番号⑧ M2 ナット 2PCS	
			

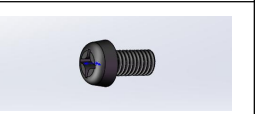


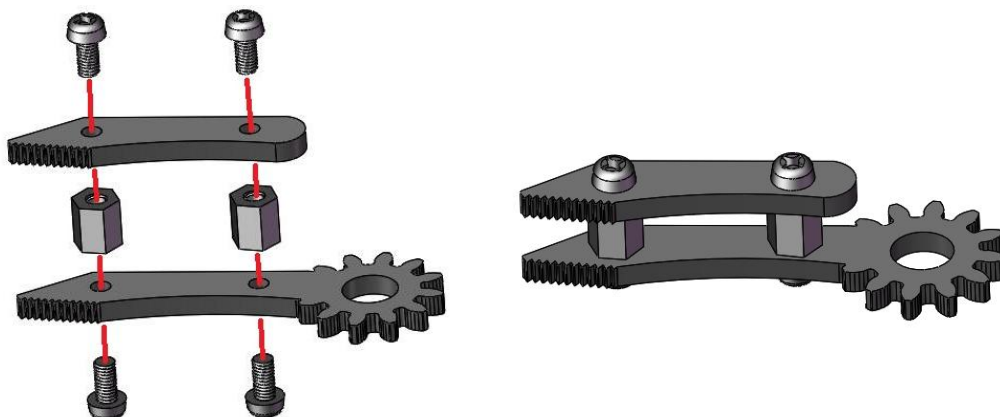
ステップ 11 クランプの左クリッププレートを組み立てる

アクリル板 1PCS	アクリル板 1PCS	袋番号⑨ M3x7MM ナイロンコラム 2PCS	袋番号⑬ M3x6MM Nylon スクリュー 4PCS
			

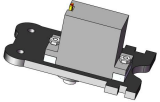
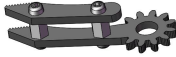
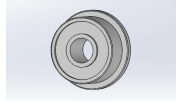


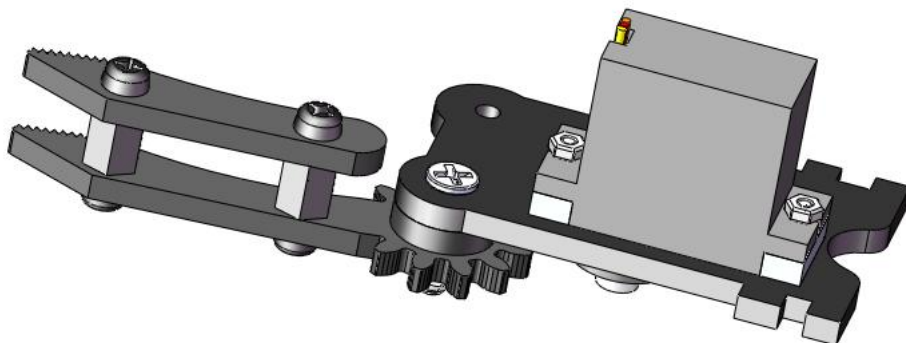
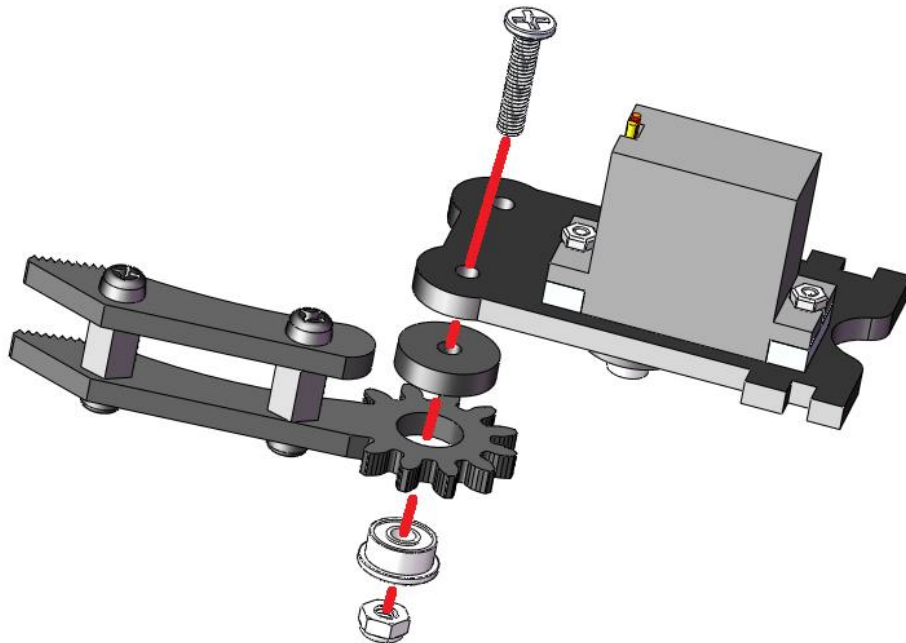
ステップ 12 クランプの右クリッププレートを組み立てる

アクリル板 1PCS	アクリル板 1PCS	袋番号⑨ M3x7MM ナイロンコラム 2PCS	袋番号⑬ M3x6MM Nylon スクリュー 4PCS
			

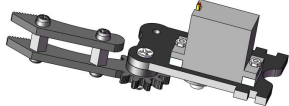
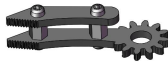
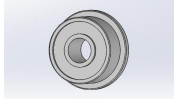


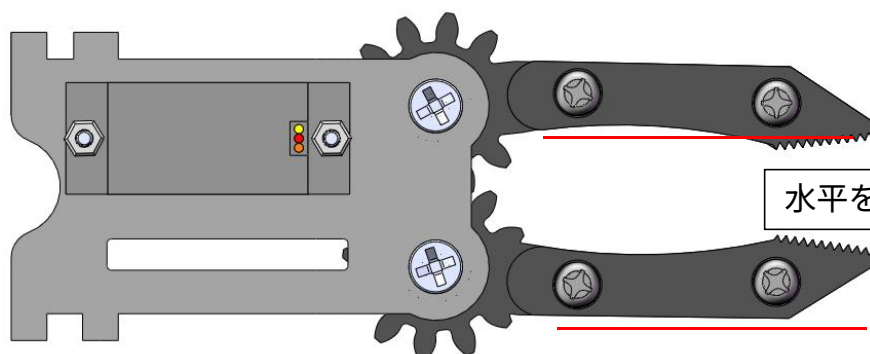
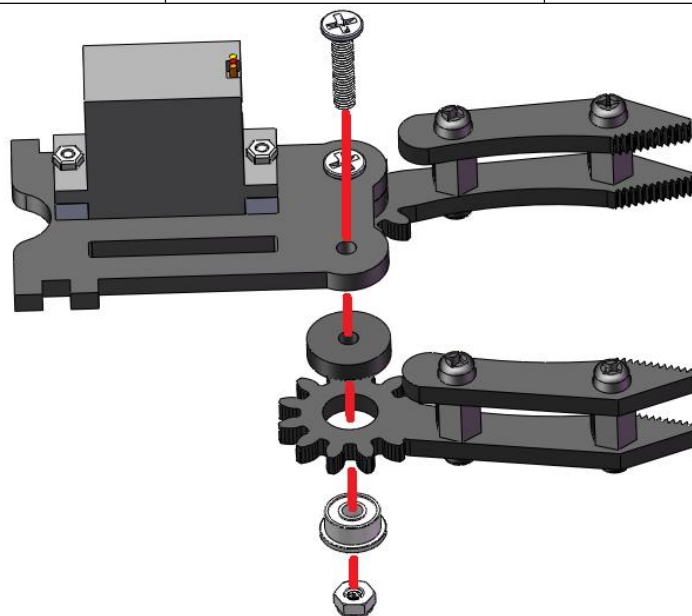
ステップ 13 クランプの左クリッププレートを取り付ける

ステップ 10 構造	ステップ 11 構造	袋番号⑭ フランジベアリング 1PCS
		
Acrylic 1PCS	袋番号② M3X14MM スクリュー 1PCS	袋番号⑦ M3 セルフロックナット 1PCS
		



ステップ 14 クランプの右クリッププレートを取り付ける

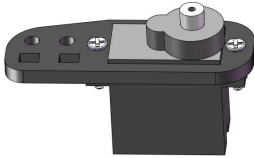
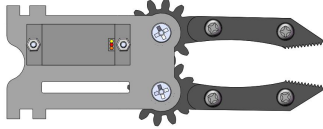
ステップ 13 構造	ステップ 12 構造	袋番号⑭ フランジベアリング 1PCS
		
アクリル 1PCS	袋番号② M3X14MM スクリュー 1PCS	袋番号⑦ M3 セルフロックナット 1PCS
		

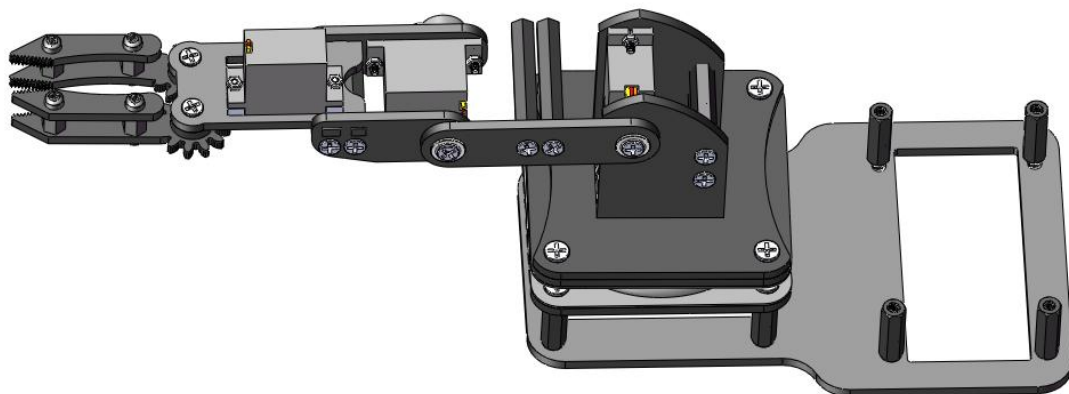
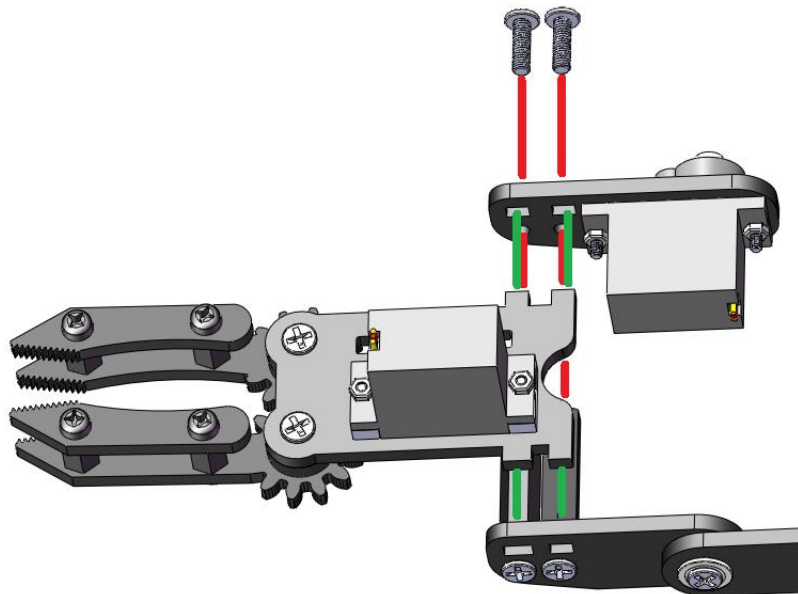


水平を保ってください

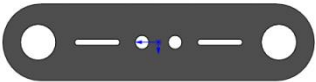
注： 基準線は位置合わせの目安としてご利用ください。サーボモーターには製造上の許容差があるため、取り付け後の角度にわずかなずれが生じる場合があります。厳密に基準線へ一致させる必要はなく、この程度のずれはロボットアームの正常な動作には影響しません。

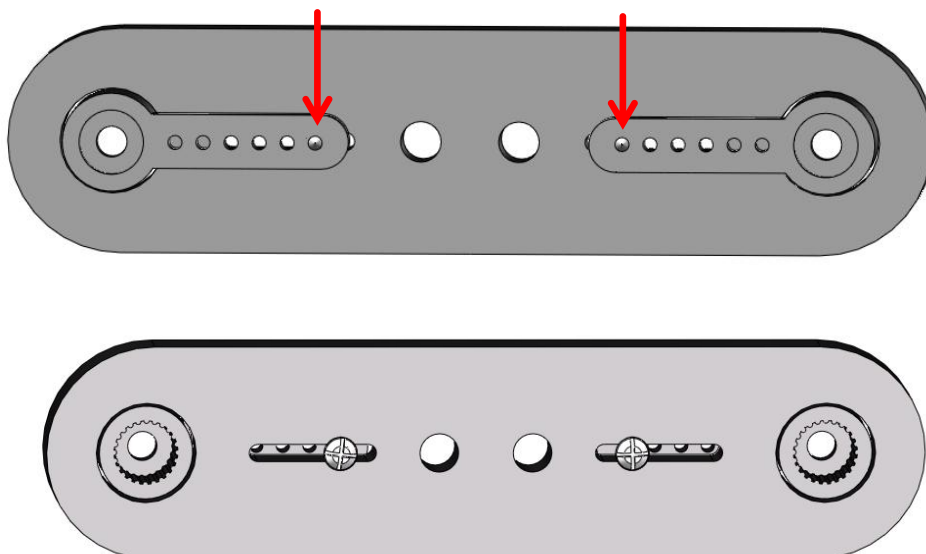
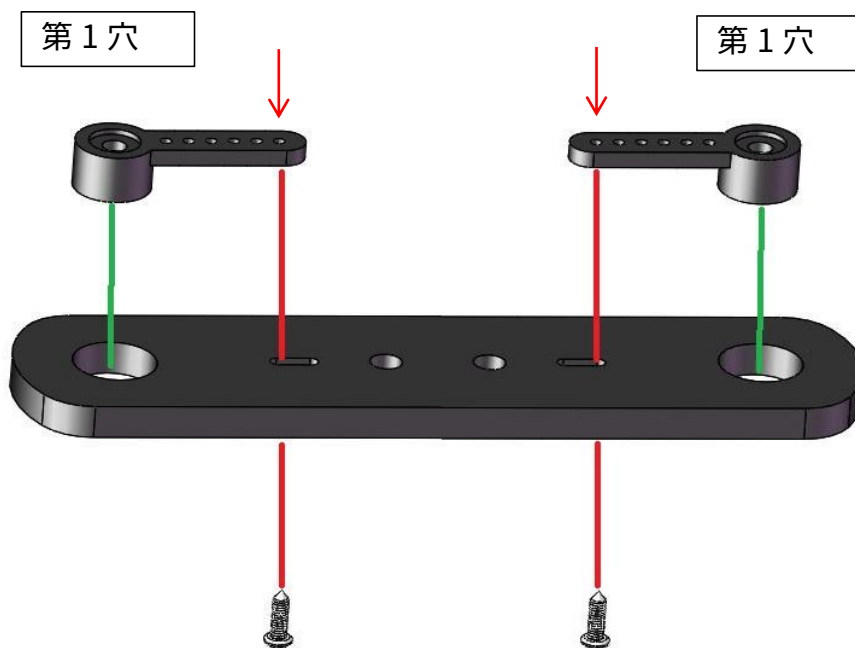
ステップ 15 クランプと 3 番目のアームを組み立てる

ステップ 8 構造	ステップ 9 構造
	
ステップ 14 構造	袋番号③ M3X10MM スクリュー 2PCS
	

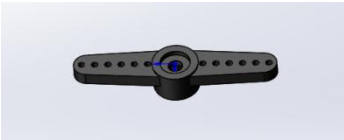
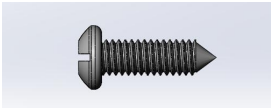


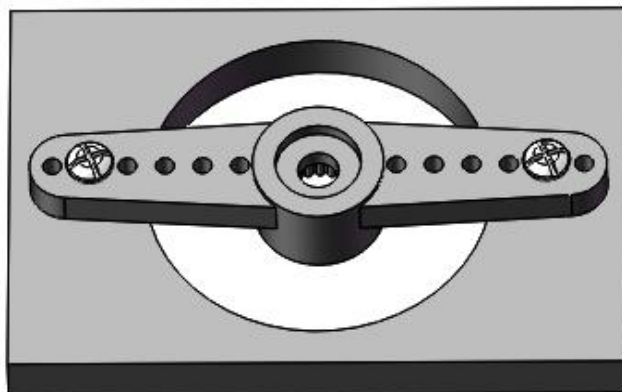
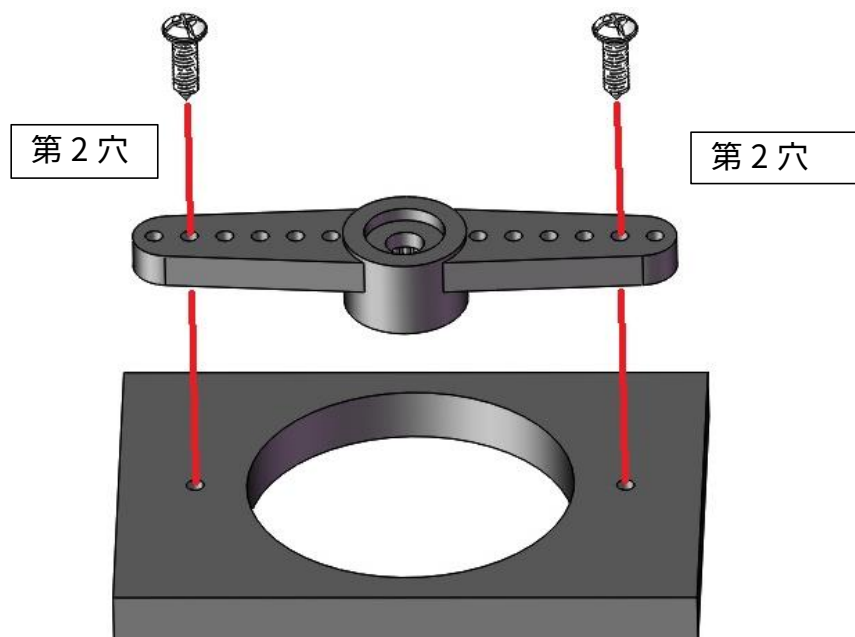
ステップ 16 サーボ B とサーボ C 間のリンケージを組み立てる

アクリル板 1PCS	サーボホーン 2PCS	袋番号⑤ M1.4X5 セルフロック スクリュー 2PCS
		

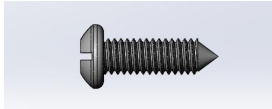


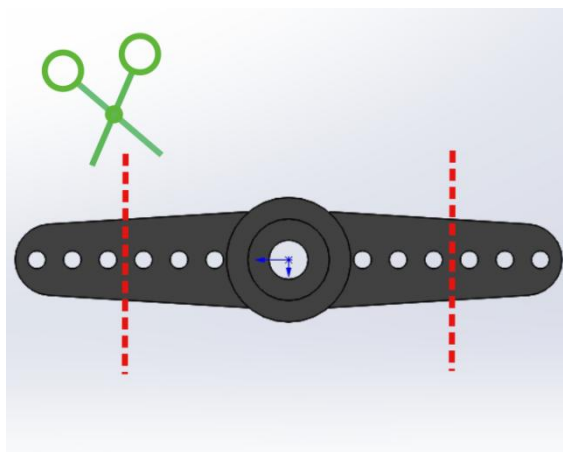
ステップ 17 サーボ A の取り付け構造を組み立てる

アクリル板 1PCS	サーボホーン 1PCS	袋番号⑤ M1.4X5 セルフ ロック スクリュー 2PCS
		

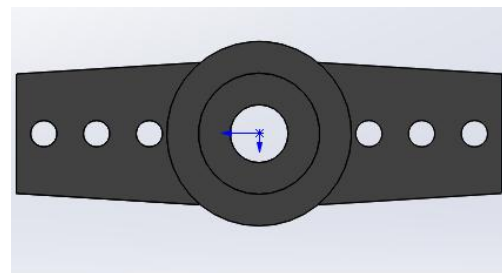


ステップ 18 サーボ D の取り付け構造を組み立てる

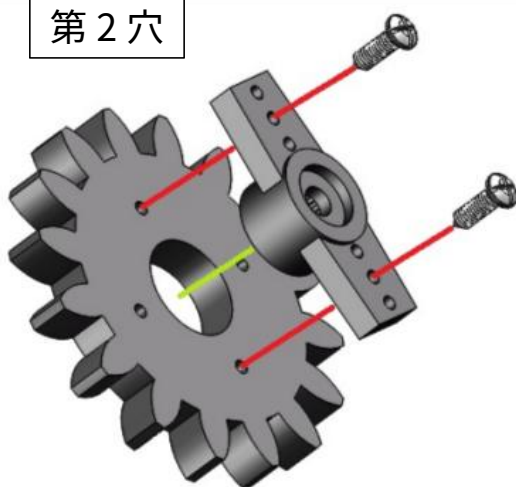
アクリル板 1PCS	サーボホーン 1PCS	袋番号⑤ M1.4X5 セルフ ロック スクリュー 2PCS
		



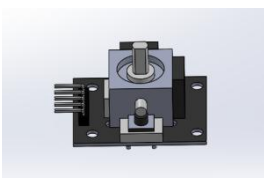
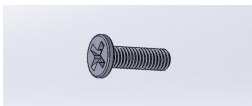
工場出荷前にあらかじめカットされています。

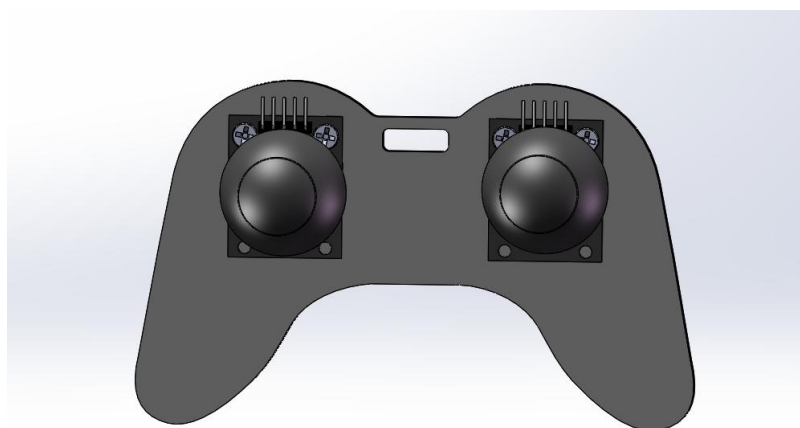
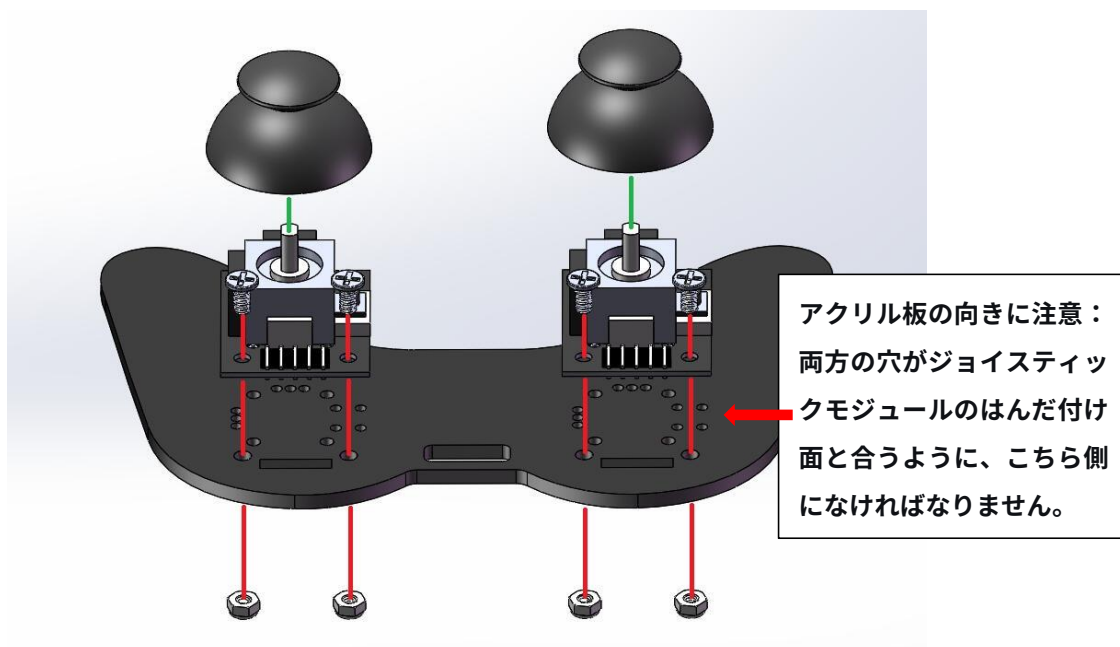


第2穴

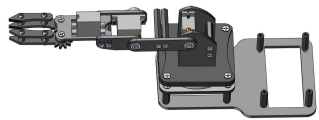
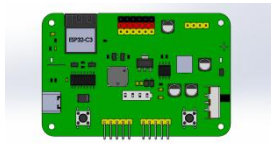
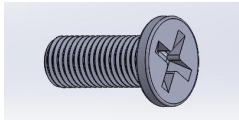


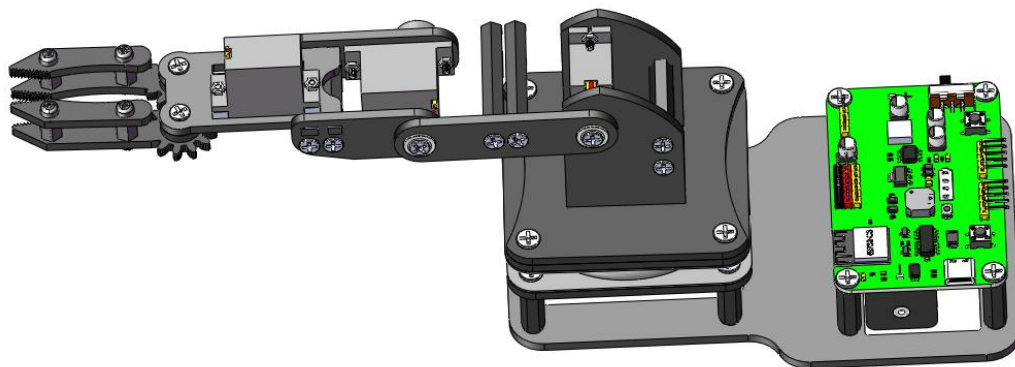
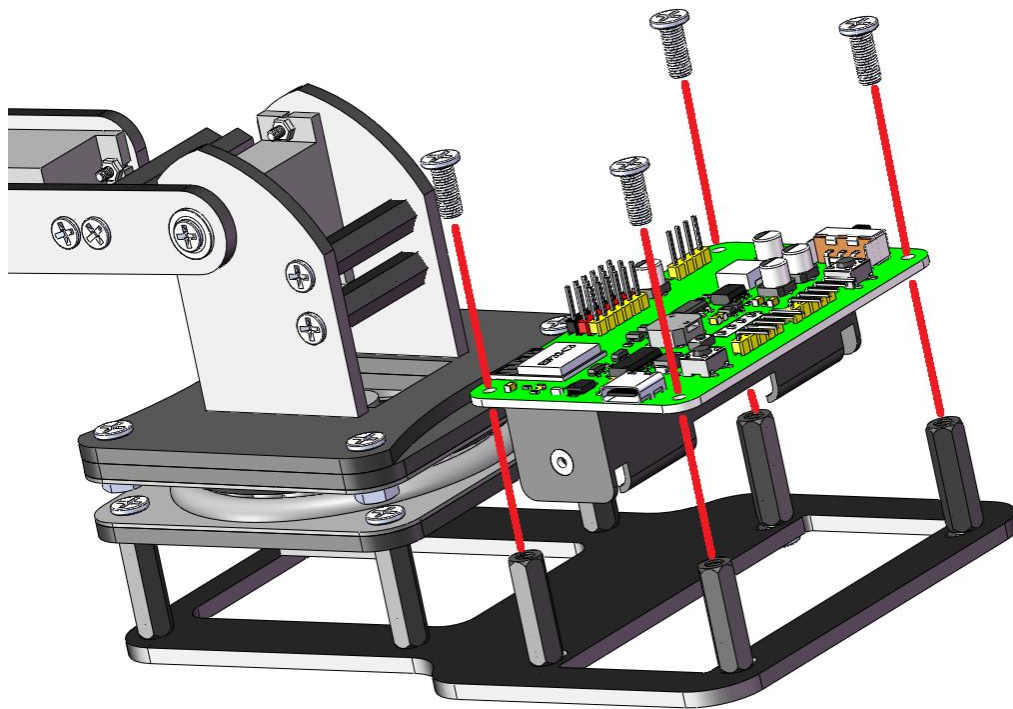
ステップ 19 ジョイスティックを組み立てる

アクリル板 1PCS		ジョイスティックモジュール 2PCS	
			
ジョイスティックハット 2PCS	袋番号③ M3X10MM スク リュー 4PCS	袋番号⑦ M3 セルフロッ クナット 4PCS	
			

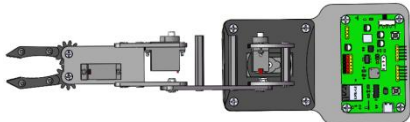


ステップ 20 Esp32 ボードをインストールする

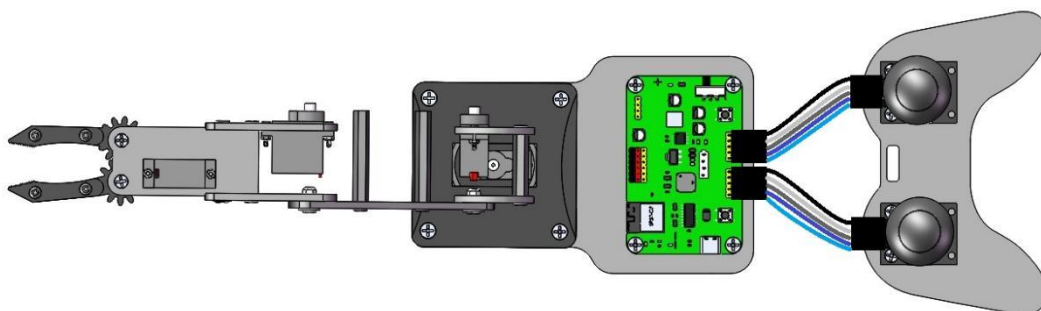
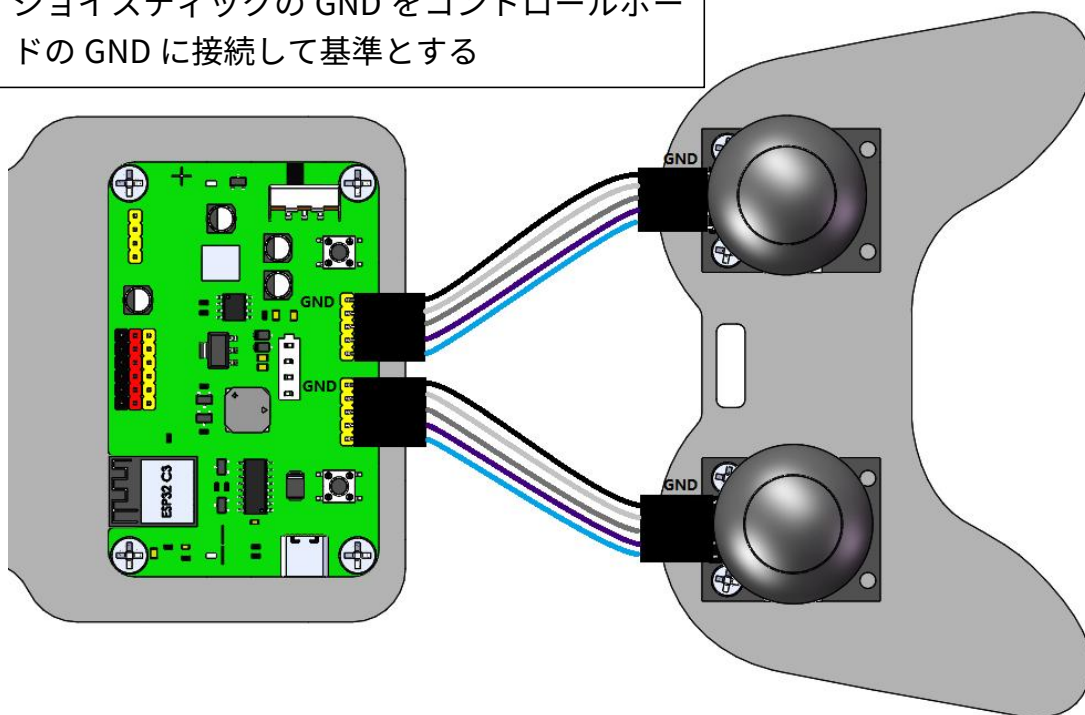
ステップ 15 構造	ESP32 制御ボード 1PCS	袋番号① M4X10MM スクリュー 4PCS
		



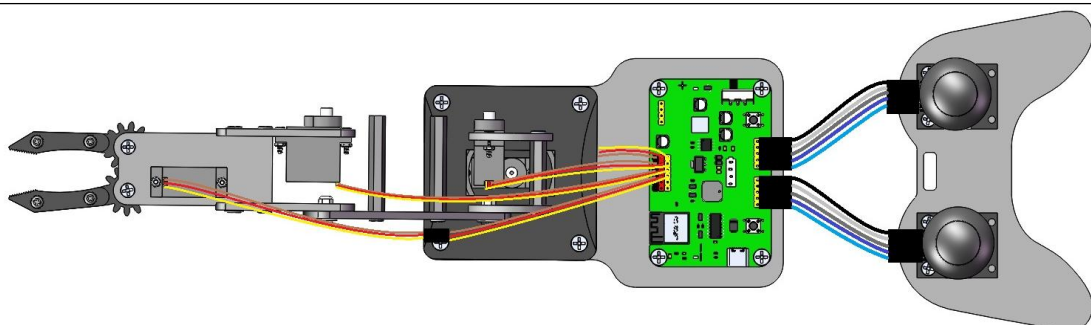
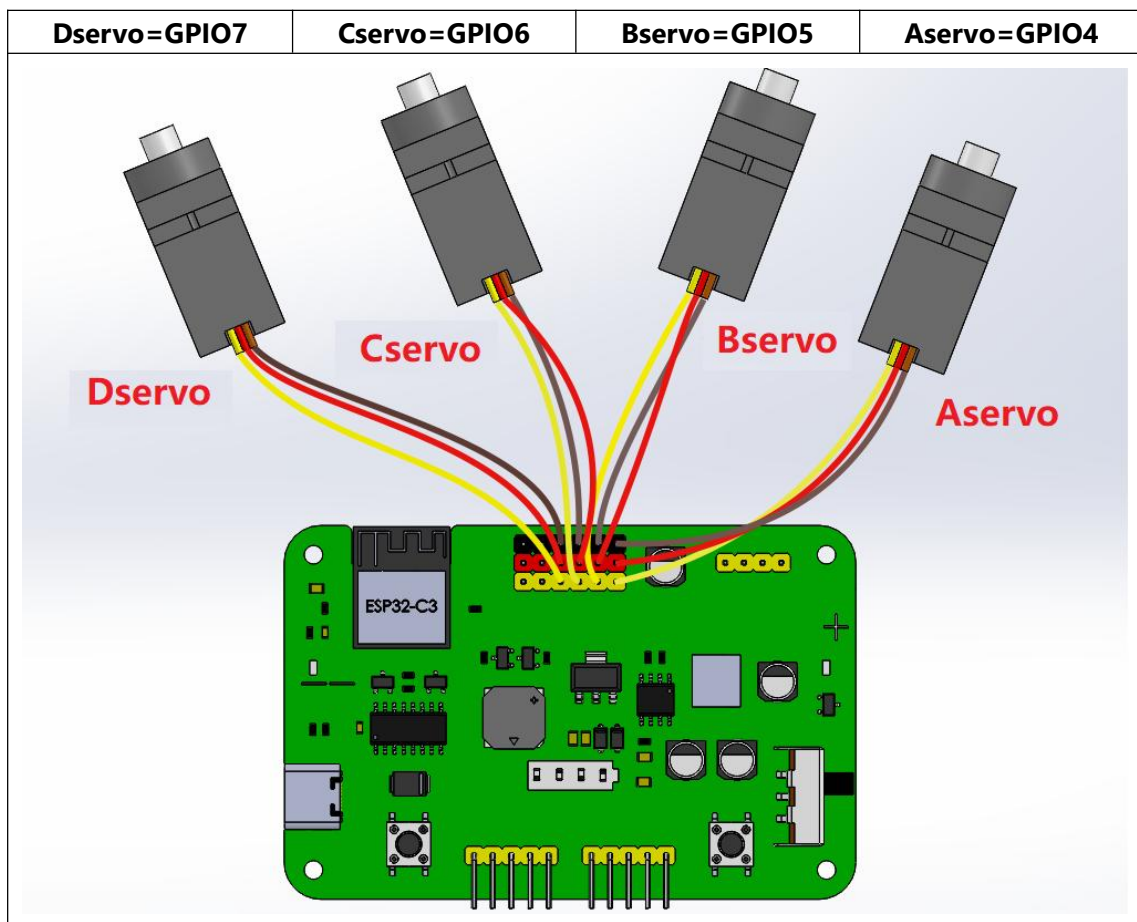
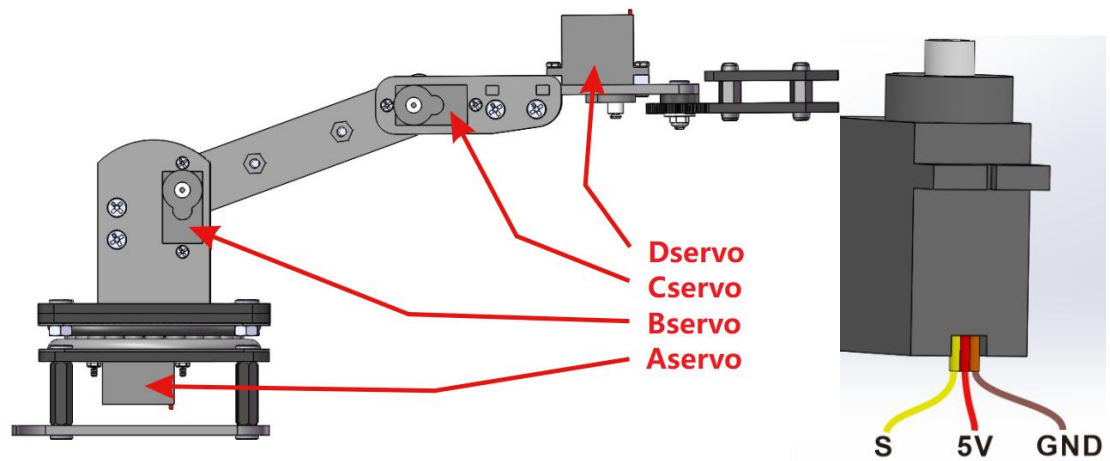
ステップ 21 ジョイスティックを ESP32 ボードに接続する

Part in ステップ 19	Part in ステップ 20
	
5P デュポンワイヤー 2PCS	
	

ジョイスティックの GND をコントロールボードの GND に接続して基準とする

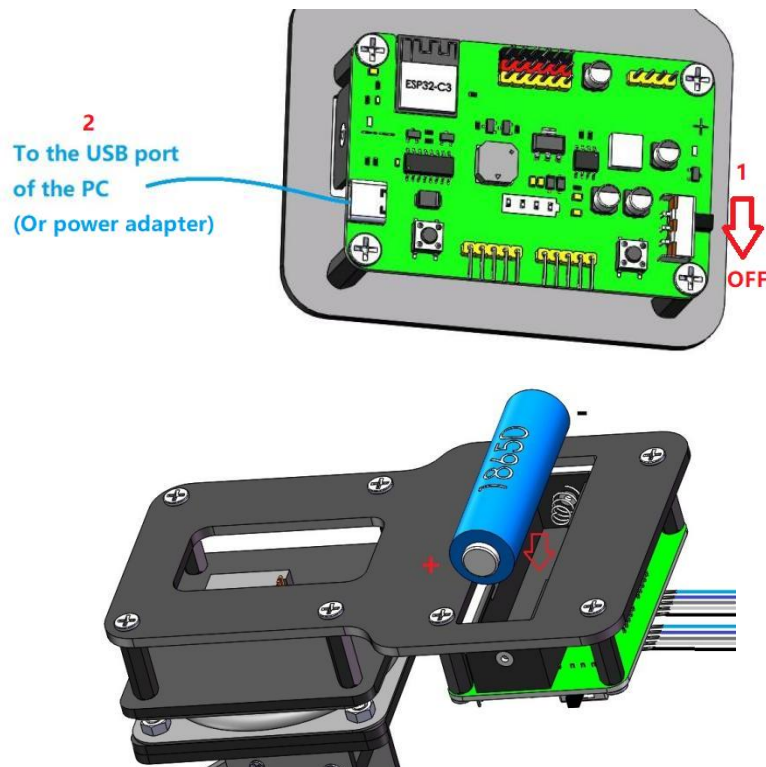


ステップ 22 サーボを ESP32 ボードに接続する



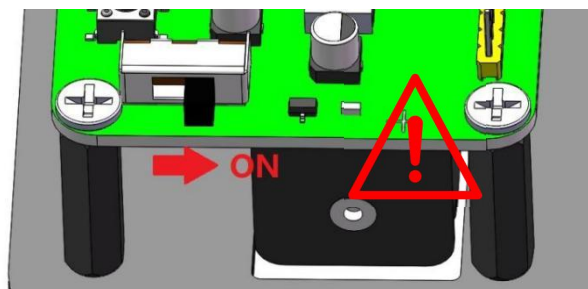
ステップ 23 サーボ角度を初期化します（重要！）

- 1) コントローラーボードの電源スイッチが****OFF****になっていることを確認してください。
- 2) *18650 リチウムイオン電池（別売）**を取り付けてください。
- 3) 初めてご使用になる前に、USB ケーブルで充電し、電池を有効化してください。



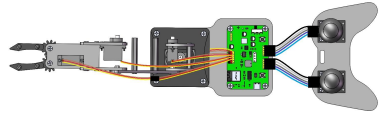
4) ****重要：電源スイッチを ON にしてください！****

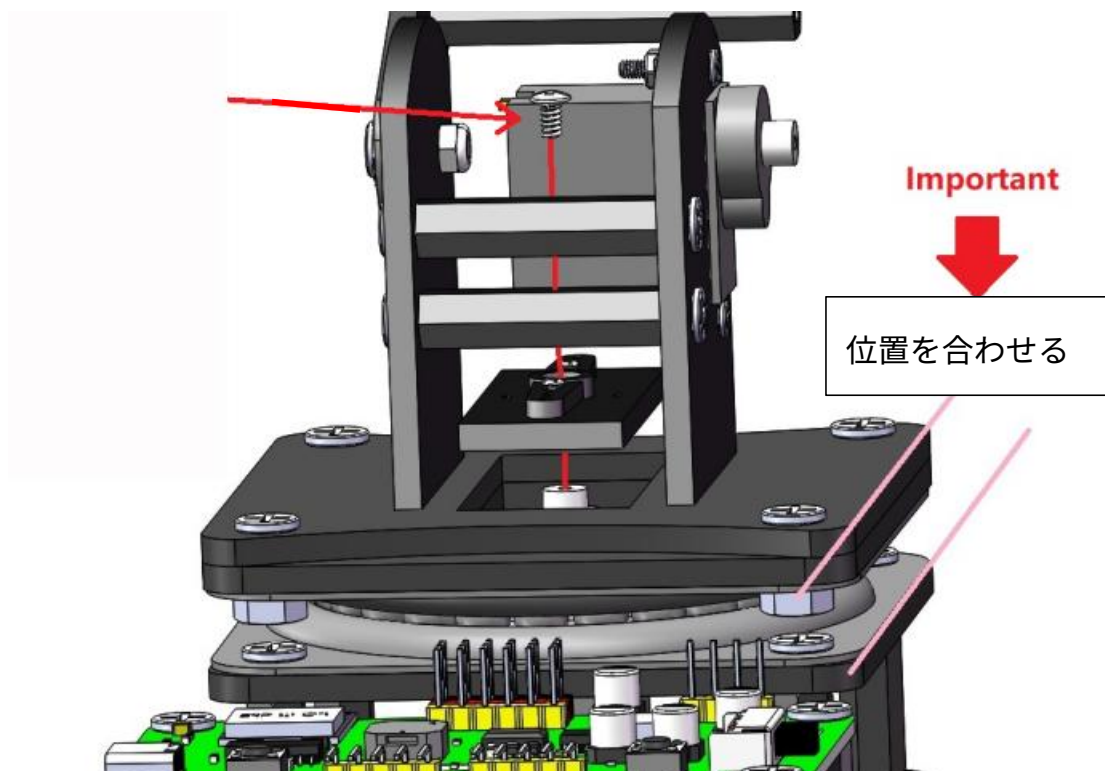
ファームウェアはあらかじめコントローラーボードに書き込まれています。電源を入れると、すべてのサーボモーターは自動的に初期位置（90°）へ移動します。



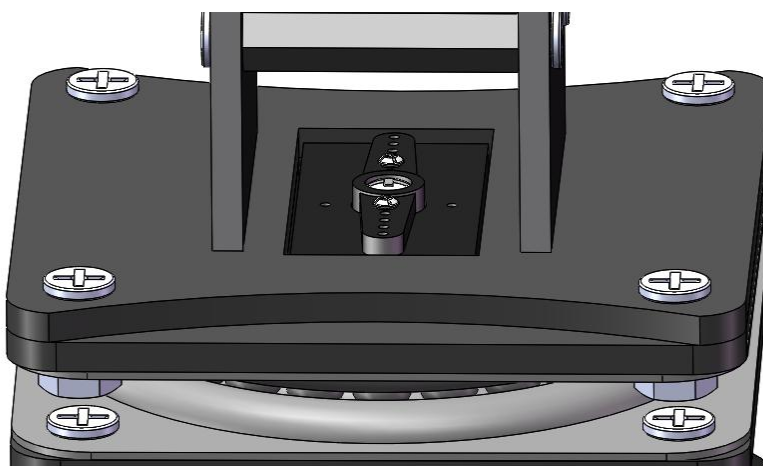
バッテリー残量が3段階以上あることを確認してください。
電源を入れると、コントローラーボードはすべてのサーボモーターに90°の制御信号を送信し、サーボモーターは自動的に初期位置（90°）まで回転します。この際、サーボモーターの軸が回転する音が聞こえます。
****重要：****以降の組み立て作業では、以降の組み立て作業では、サーボモーターの角度が変わらないよう、電源を入れたまま作業を行ってください。

ステップ 24 ロボットアームをベースのサーボ A に固定する

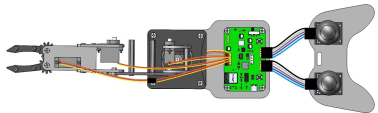
ステップ 23 構造	ステップ 17 構造	M2.5X4mm スクリュー 1PCS
		

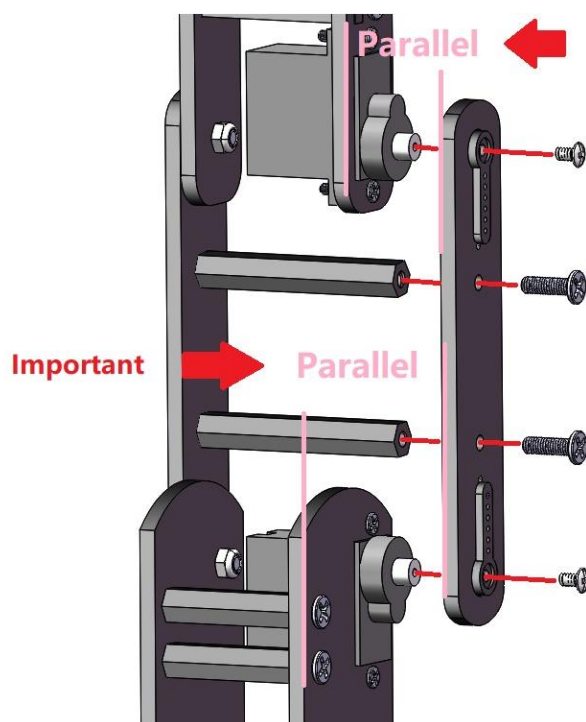


注： 基準線は位置合わせの目安としてご利用ください。サーボモーターには製造上の許容差があるため、取り付け後の角度にわずかなずれが生じる場合があります。厳密に基準線へ一致させる必要はなく、この程度のずれはロボットアームの正常な動作には影響しません。

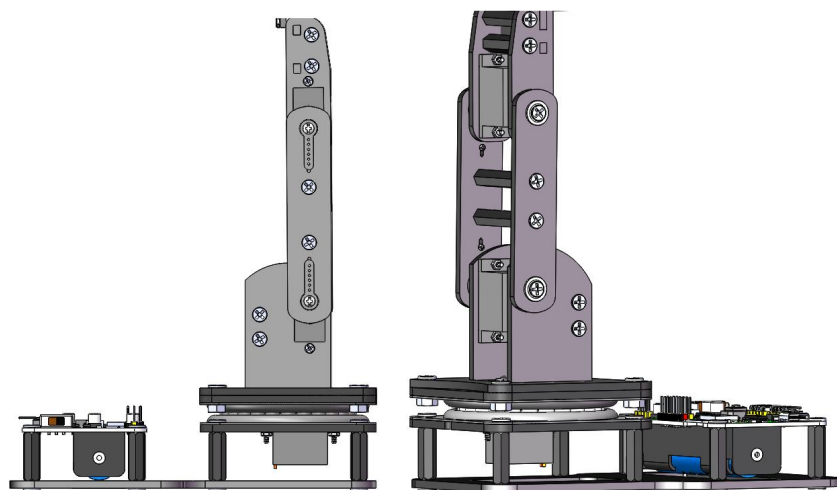


ステップ 25 2 番目のセクションアームを組み立てる

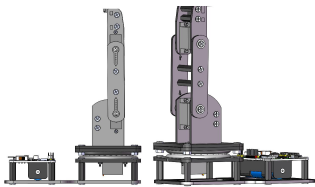
ステップ 24 構造	ステップ 16 構造
	
袋番号③ M3X10MM スクリュー 2PCS	M2.5X4mm スクリュー 2PCS
	



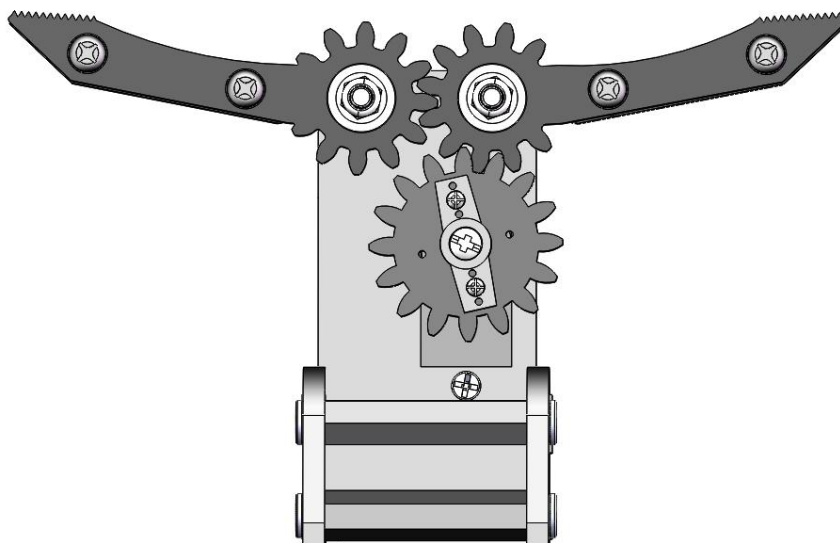
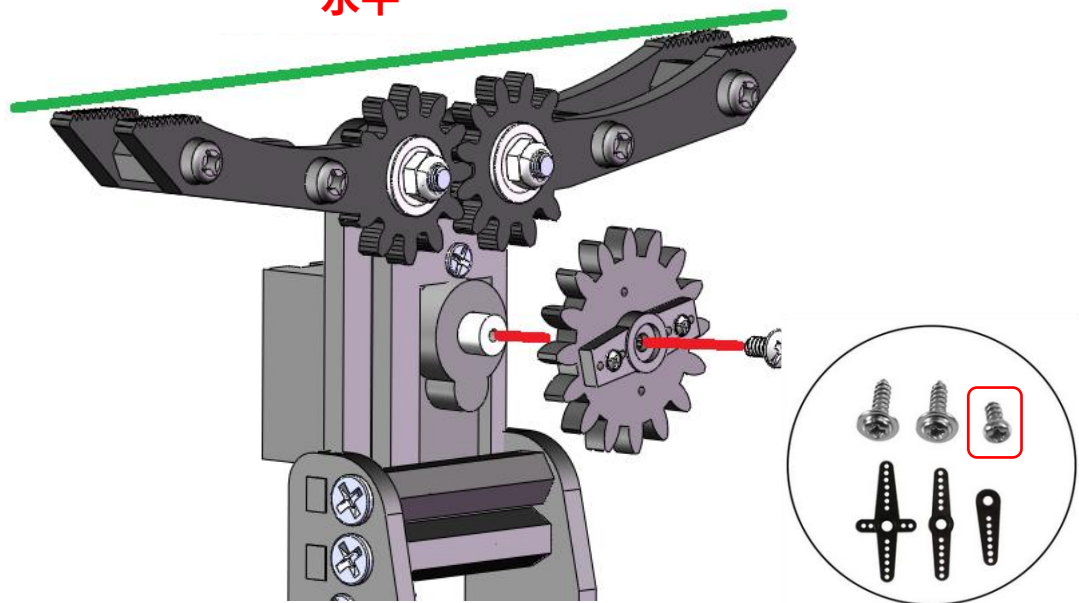
****注：**** 基準線は位置合わせの目安としてご利用ください。サーボモーターには製造上の許容差があるため、取り付け後の角度にわずかなずれが生じる場合があります。厳密に基準線へ一致させる必要はなく、この程度のずれはロボットアームの正常な動作には影響しません。



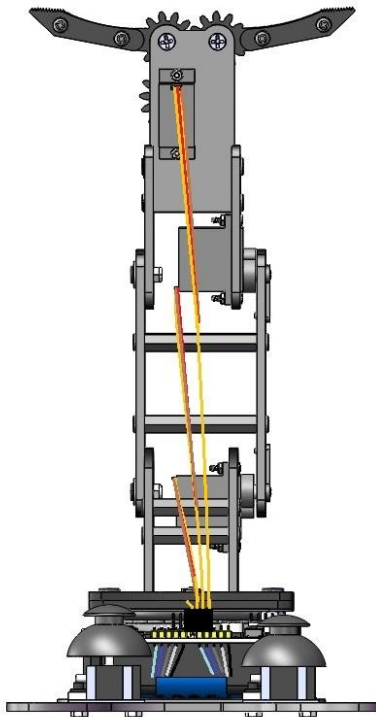
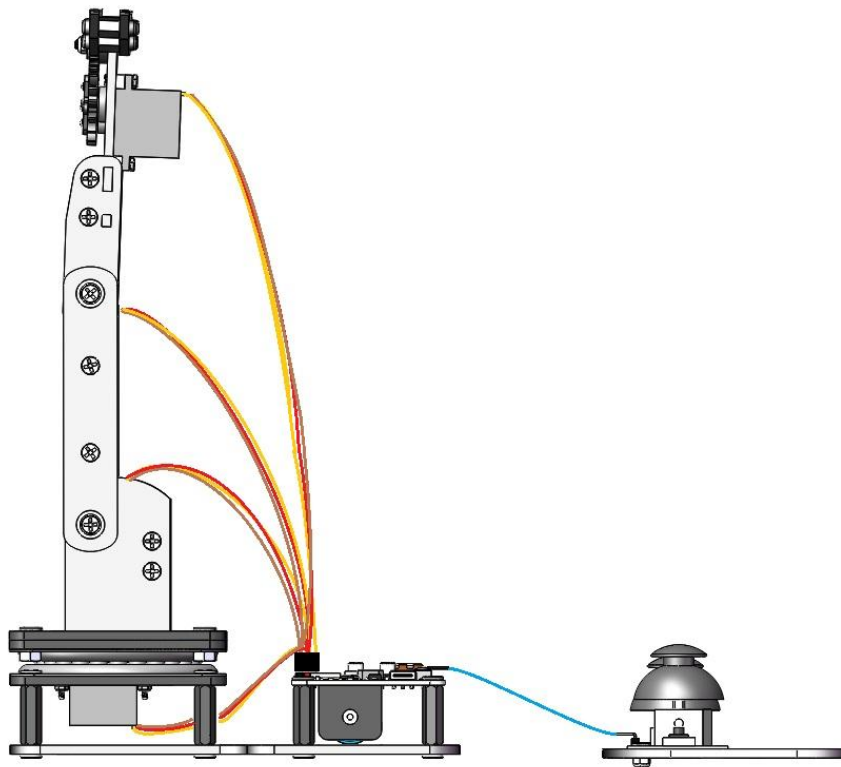
ステップ 26 クランププレートをサーボ D に固定します

ステップ 25 構造	ステップ 18 構造	M2.5X4mm スクリュー 1PCS
		

水平



ステップ 27 組み立て完了



ロボットアームの使用

3.1 ロボットアームの安全操作ガイドライン

ESP32 ロボットアームの最適な性能を確保し、使用寿命を最大限に延ばすために、以下のガイドラインをよくお読みいただき、遵守してください。

1. 主要な操作上の注意事項

過負荷禁止： 本アームは軽量作業用に設計されています。グリッパーの最大推奨負荷は 40 グラムです。

作業エリアの確保： ロボットアーム周辺に障害物がないことを確認し、すべての関節が妨げられずに動作できるようにしてください。

強制動作の回避： アームの電源が入っている間は、内部ギアやサーボモーターを損傷する可能性があるため、関節を手動で無理に動かしたりねじったりしないでください。

2. グリッパーの重要なメンテナンス（サーボ保護）

負荷をかけた状態で物体を連続把持すると、サーボモーター（特にグリッパーを駆動する D 軸）に大きな負荷がかかり、発熱を引き起こします。そのため、連続把持による負荷は 40 秒を超えないよう強くお勧めします。把持操作が終了したら、直ちにグリッパーを開いて物体を離し、モーターを冷却・休ませてください。この時間を超えることが、モーターの過熱や焼損の主な原因です。

自動保護機能： 最新の最適化ファームウェアには保護機能が含まれています。グリッパーサーボが 40 秒以内に新たなコマンドを受信しない場合、過熱防止のため自動的に動作を停止（PWM 信号送信を中止）します。

ベストプラクティス： グリッパーを積極的に制御してください。物体を操作していない時は、グリッパーを開くか、リラックスした状態を維持するコマンドを送信してください。

3. 日常メンテナンス

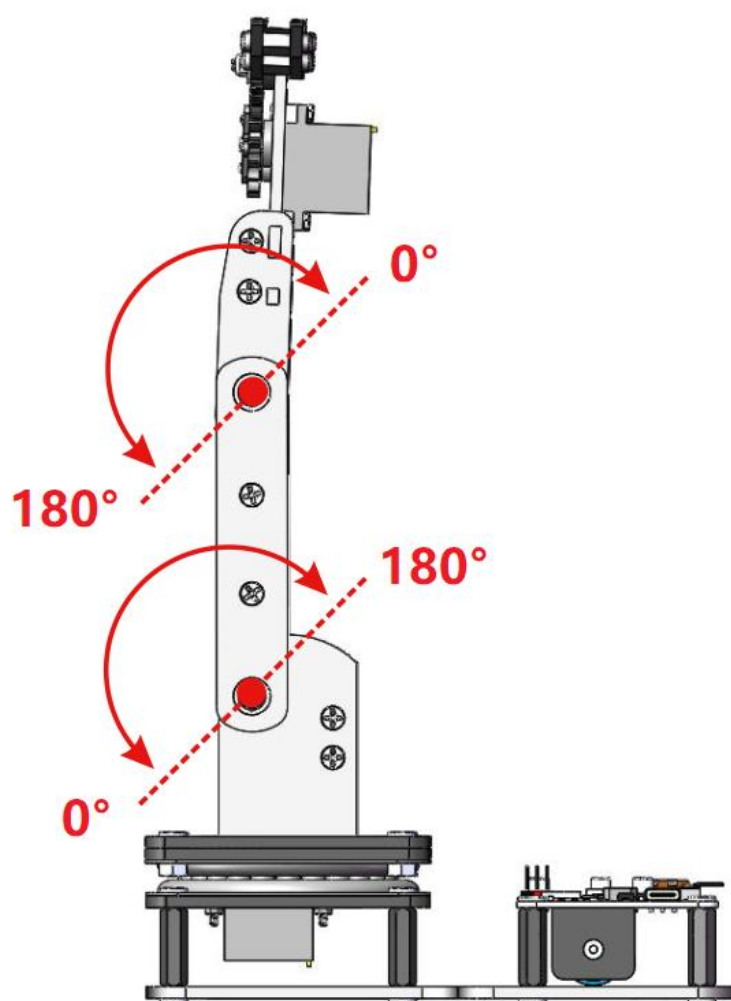
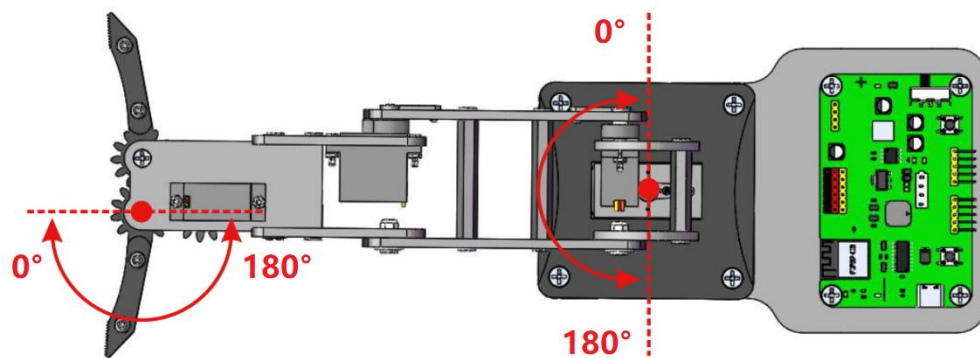
使用しない時は電源を切ってください。

定期的に全てのネジや接続部分を点検し、締め付けてください。

ロボットアームは、安定した平らな面で操作してください。

これらの指示に従うことで、信頼性が高く長持ちするロボット体験をお約束します。

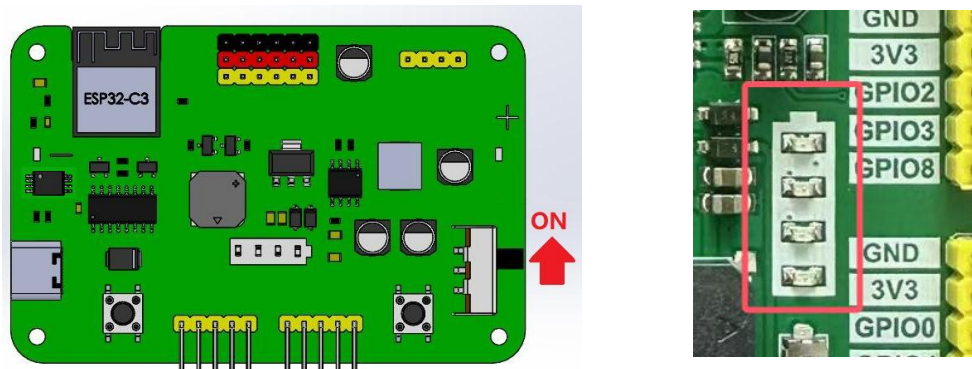
3.2 自由度



3.3 ジョイスティックで eArm を操作する

eArm の電源スイッチを ON の位置にしてください。

- 1: 18650 リチウム電池が取り付けられていることを確認してください。
- 2: バッテリーインジケータが3本以上のバーを示していることを確認してください。

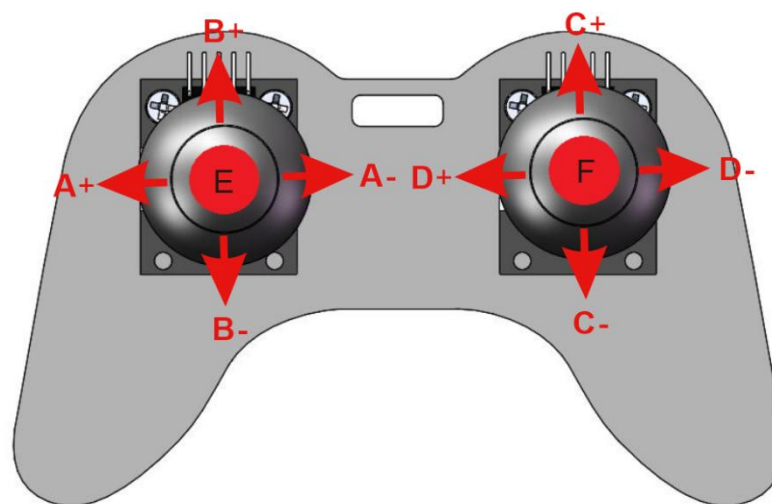


ロボットの電源を入れると、デフォルトの制御モードはジョイスティックモードです。制御モードを切り替えるには、右ジョイスティックの「F」ボタンを押してください。

利用可能なモードは次のとおりです：

- ✓ ■ ジョイスティックモード（デフォルト）
- ✓ ■ Web アプリモード

「F」を押すとブザーが1回鳴り、Web アプリモードへの切り替えを示します。このモードではジョイスティック操作は無効になります。

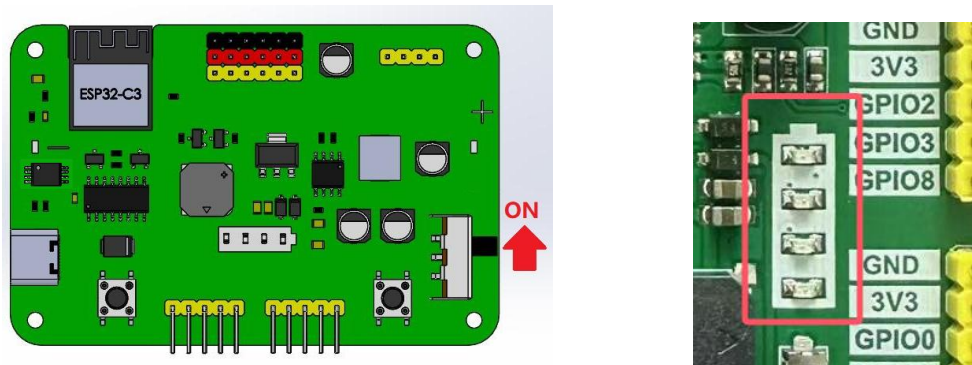


- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| A+: アームを左に回転（サーボ A） | A-: アームを右に回転（サーボ A） |
| B+: リアアームを上げる（サーボ B） | B-: リアアームを下げる（サーボ B） |
| C+: フォアアームを上げる（サーボ C） | C-: フォアアームを下げる（サーボ C） |
| D+: グリッパーを開く（サーボ D） | D-: グリッパーを閉じる（サーボ D） |
| F: ジョイスティックと Web アプリ制御モードの切り替え | |
| E: ブザーの有効/無効切り替え | |

3.4 Web アプリで eArm を制御する

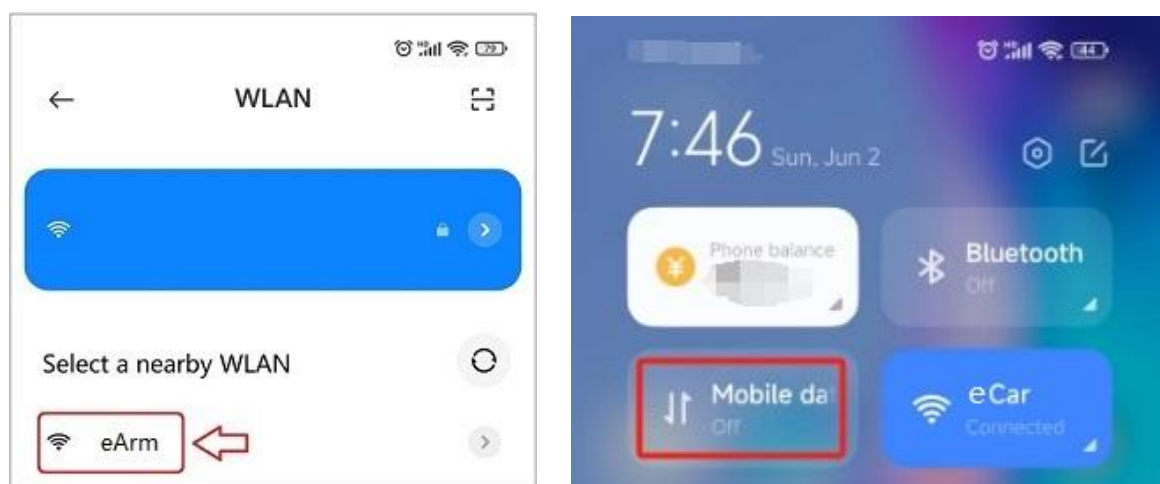
eArm の電源スイッチを ON の位置にしてください。

- 1: 18650 リチウム電池が取り付けられていることを確認してください。
- 2: バッテリーインジケーターが3本以上のバーを示していることを確認してください。

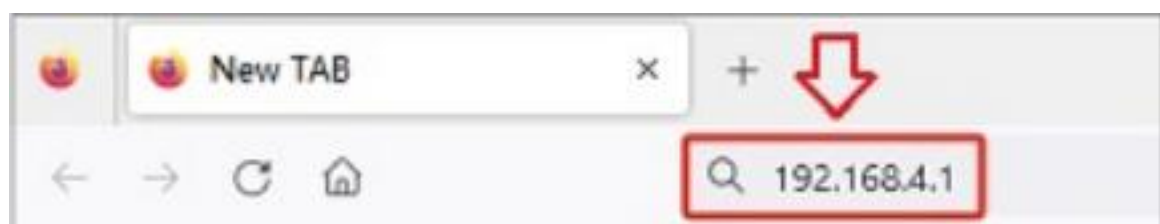


スマートフォンの Wi-Fi をオンにし、「eArm」というネットワークに接続してください

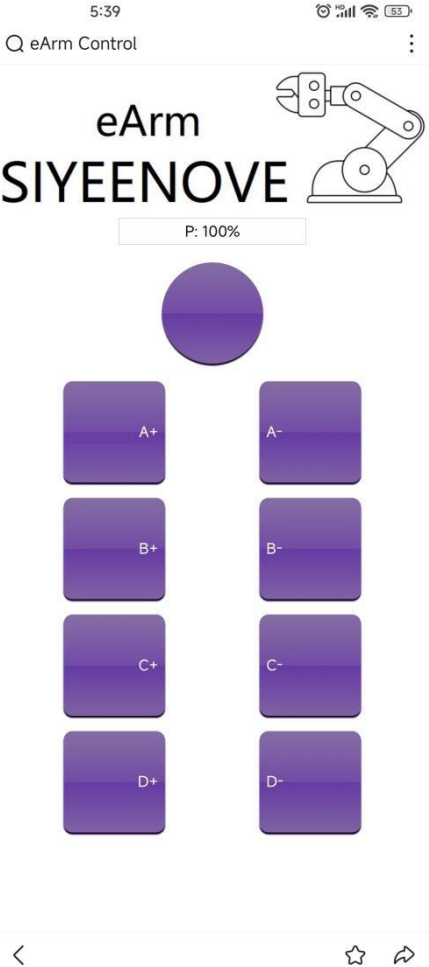
- : Wi-Fi 接続後、「ネットワーク接続に失敗しました」というメッセージが表示される場合がありますが、無視してください
- : ステップ 1: **携帯電話の設定でモバイルデータ通信をオフにしてください**
- : ステップ 2: これにより Web アプリへの安定した接続が保証されます



- : ステップ 3: スマートフォンでウェブブラウザを開きます
- : ステップ 4: アドレスバーに「**192.168.4.1**」と入力します
- : ステップ 5: Enter キーを押して接続します



接続が成功すると、ブラウザにコントロール インターフェイスが表示され、eArm を操作できるようになります。

	ボタン 機械的動作 - A+ ロボットアームが左に回転 - A- ロボットアームが右に回転 - B- リアアームが上昇 - B+ リアアームが下降 - C- フロントアームが上昇 - C+ フロントアームが下降 - D+ グリッパーが開く - D- グリッパーが閉じる
--	---